

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TRẦN HIẾU NGHĨA

ĐẠT ĐƯỢC GIAO TIẾP GIẤU TRONG HỆ THỐNG
NOMA ĐƯỜNG LÊN BẰNG KỸ THUẬT NGHỊCH ĐẢO
KÊNH TRUYỀN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
CHUYÊN NGÀNH: VIỄN THÔNG – MẠNG

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

ThS. NGÔ THANH HẢI

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: VIỄN THÔNG – MẠNG

**ĐẠT ĐƯỢC GIAO TIẾP GIẤU TRONG HỆ THỐNG
NOMA ĐƯỜNG LÊN BẰNG KỸ THUẬT NGHỊCH ĐẢO
KÊNH TRUYỀN**

TRẦN HIẾU NGHĨA

19200395

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

ThS. NGÔ THANH HẢI

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2023

**ĐẠT ĐƯỢC GIAO TIẾP GIẤU TRONG HỆ THỐNG
NOMA ĐƯỜNG LÊN BẰNG KỸ THUẬT NGHỊCH ĐẢO
KÊNH TRUYỀN**

**ACHIEVING COVERT COMMUNICATION IN UPLINK NOMA
SYSTEM WITH CHANNEL INVERSION POWER CONTROL**

Sinh viên: Trần Hiếu Nghĩa

Người hướng dẫn: ThS. Ngô Thanh Hải

Hội đồng đánh giá:

- Chủ tịch: TS. Nguyễn Minh Trí
- Thư ký: ThS. Nguyễn Thái Công Nghĩa
- Ủy viên: TS. Trần Thị Thảo Nguyên
- Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà
- Ủy viên: ThS. Ngô Thanh Hải

xác nhận:

xác nhận:

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong khoa Điện tử - Viễn thông đã luôn đồng hành cũng như không ngừng truyền đạt những kiến thức chuyên ngành lẫn kinh nghiệm cá nhân trong cả công việc và cuộc sống một cách hệ thống, có chọn lọc và gần gũi nhất tới với chúng em. Em xin cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa đã tạo những điều kiện tốt nhất từ cơ sở vật chất tới chất lượng kiến thức giảng dạy cho chúng em trong những năm vừa qua. Em xin cảm ơn các thầy, các cô trong chuyên ngành Viễn thông Mạng đã đồng hành, dẫn dắt và chỉ dạy chúng em với những kiến thức chuyên sâu về ngành nghề đan xen cùng những kinh nghiệm thực tế đúc rút từ đa dạng môi trường làm việc thông qua những trải nghiệm cá nhân.

Em xin cảm ơn thầy Đặng Lê Khoa – trưởng Bộ môn Viễn thông Mạng đã tạo cho chúng em rất nhiều điều kiện, cơ hội được tiếp xúc và học hỏi từ những công ty, những doanh nghiệp trong ngành, thầy đồng thời cũng tham gia giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu, luôn ủng hộ và động viên giúp chúng em có cho bản thân những nền tảng kiến thức cùng định hướng vững chắc cho tương lai.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Ngô Thanh Hải đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, cùng với sự truyền đạt và phản hồi tỉ mỉ thầy không chỉ củng cố kiến thức mà còn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu nhằm giúp em hoàn thành bài luận văn này một cách hoàn thiện nhất. Một lần nữa em vô cùng biết ơn cảm ơn thầy.

Cuối cùng, em xin chúc khoa Điện tử - Viễn thông phát triển vững mạnh, ngày càng đào tạo được nhiều những cử nhân tài năng. Khóa luận của em vẫn còn những hạn chế về mặt năng lực cùng những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu, vì vậy em xin được lắng nghe và tiếp thu những nhận xét từ hội đồng cũng như giảng viên phản biện nhằm củng cố và bổ sung thêm kiến thức. Những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô sẽ giúp em khắc phục những sai sót còn tồn tại để có thể hoàn thiện đề tài nghiên cứu tốt hơn. Em xin cảm ơn quý thầy cô và kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe!

TÓM TẮT

Bài khóa luận này nghiên cứu về giao tiếp giấu không dây trong hệ thống NOMA đường lên, người dùng công khai, người dùng bí mật và nút thu hợp tác với nhau để gây nhầm lẫn cho sự phát hiện của người giám sát. Trong bài đã sử dụng chiến lược điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn (TCIPC) cho người dùng công khai. Kỹ thuật này cho phép người dùng công khai không cần phải gửi tín hiệu pilot, từ đó khai thác sự không chắc chắn và thiếu khả năng dự đoán của môi trường không dây nhằm gây khó khăn cho việc phát hiện tín hiệu của người dùng bí mật đối với người giám sát. Đồng thời sử dụng tín hiệu của người dùng công khai truyền đi như một “lá chắn” để bảo vệ cho các thông tin được truyền bởi người dùng bí mật. Đầu tiên, bài luận tính toán biểu thức dạng đóng của xác suất lỗi dò tìm (detection error probability-DEP) dùng để đánh giá khả năng phát hiện tại người giám sát. Sau đó, xác suất dừng dịch vụ (connection outage probabilities - COPs) của người dùng công khai và bí mật được phân tích. Hơn nữa, đối với ràng buộc giấu tín hiệu cũng như yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) của người dùng công khai, bài luận đã đưa ra hướng dẫn về việc lựa chọn tham số điều khiển công suất Q phù hợp để có được tốc độ truyền hiệu quả (effective transmission rate - ECT) tốt nhất. Bên cạnh đó, kết quả mô phỏng cho thấy rằng, tốc độ truyền hiệu quả có xu hướng hội tụ khi công suất phát tối đa của người dùng công khai tăng lên và tồn tại một giá trị tối ưu về tốc độ dịch vụ ở người dùng bí mật để tốc độ truyền hiệu quả đạt cực đại.

ABSTRACT

This thesis investigates covert wireless communication in an uplink NOMA system, where public users, secret users, and the receiver collaborate to deceive the warden. The thesis employs the Truncated Channel Inversion Power Control (TCIPC) strategy for public users. This technique allows public users to transmit without sending pilot signals, thus exploiting the uncertainty and unpredictability of the wireless environment to make it challenging for the warden to detect the signals from secret users. Additionally, the transmitted signals from public users serve as a "shield" to protect the information transmitted by secret users. Firstly, the thesis calculates the closed-form expression of the detection error probability (DEP) to evaluate the detection capability at the monitoring party. Then, the connection outage probabilities (COPs) for both public

and secret transmitter are analyzed. Furthermore, considering the signal secrecy constraints and quality of service (QoS) requirements for public users, the thesis provides guidelines for selecting the appropriate power control parameter Q to achieve the best effective transmission rate. Moreover, simulation results demonstrate that the effective transmission rate (ECT) tends to converge as the maximum transmit power of public users increases, and there exists an optimal value of the service rate for secret users to achieve maximum effective transmission rate.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
TÓM TẮT.....	ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....	v
DANH MỤC CÁC HÌNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG	vii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP GIẤU KHÔNG DÂY TRONG NOMA	1
1.1 Giới thiệu	1
1.2 Đóng góp của khóa luận	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH HỆ THỐNG	5
2.1 Kịch bản giao tiếp.....	5
2.2 Ước lượng kênh	6
2.3 Kỹ thuật điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn ở Carlo ...	7
2.4 Chiến lược dò tìm của Willie	8
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG.....	11
3.1 Hiệu năng dò tìm tại Willie.....	11
3.2 Xác suất dừng tín hiệu tại Bob.....	20
3.3 Thiết kế hệ thống giấu không dây	24
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ	30
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI	37
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	39

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TÊN VIẾT TẮT	TÊN ĐẦY ĐỦ
AN	Artificial Noise
AWGN	Addition White Gaussian Noise
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access
SIC	Successive Interference Cancellation
IRS	Intelligent Reflecting Surface
BS	Base Station
COP	Connection Outage Probability
IoT	Internet of Things
SINR	Signal-to-interference and noise ratio
ETC	Effective Transmission Rate
TCIPC	Truncated Channel Inversion Power Control
QoS	Quality of Service

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình hệ thống giao tiếp giấu không dây với người dùng cần giấu là Alice, người dùng công khai Carlo, người nhận Bob và người giám sát Willie.....	5
Hình 2.2 Mô tả ký hiệu truyền dẫn và hệ số kênh truyền trên các khe thời gian.....	6
Hình 3.1 Miền xác định của X, Y khi tính α	12
Hình 3.2 Miền xác định của X, Y khi tính β	14
Hình 4.1: Xác suất α , xác suất β và tổng xác suất lỗi dò tìm tại Willie (ξ) theo ngưỡng dò tìm τ	30
Hình 4.2: Hàm xác suất dừng dịch vụ của Carlo (δ_c), giá trị trung bình xác suất lỗi dò tìm ($\overline{\xi^*}$) và tốc độ truyền hiệu quả (η) theo tham số điều khiển công suất Q cho trường hợp $Q^* = Q^\dagger$	31
Hình 4.3: Hàm xác suất dừng dịch vụ của Carlo (δ_c), giá trị trung bình xác suất lỗi dò tìm ($\overline{\xi^*}$) và tốc độ truyền hiệu quả (η) theo tham số điều khiển công suất Q cho trường hợp $Q^* = Q_1$	32
Hình 4.4 Sự thay đổi của tốc độ truyền hiệu quả η theo công suất phát của Alice và công suất cực đại của Carlo với điều kiện tham số điều khiển công suất tối ưu.....	33
Hình 4.5 Sự thay đổi của tốc độ truyền hiệu quả η theo tốc độ dịch vụ của Alice và tốc độ dịch vụ của Carlo với điều kiện tham số điều khiển công suất tối ưu.....	35

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Bảng biến thiên η	26
Bảng 3.2 Bảng biến thiên $\overline{\xi^*}$	28
Bảng 3.3 Bảng biến thiên δ_c	28
Bảng 4.1 Bảng thông số mô phỏng.....	30

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP GIẤU KHÔNG DÂY TRONG NOMA

1.1 Giới thiệu

Các kỹ thuật đa truy cập truyền thống trong truyền thông không dây, chẳng hạn như đa truy cập phân chia theo tần số (frequency-division multiple access - FDMA) cho mạng di động thế hệ thứ nhất (1st Generation-1G), đa truy cập phân chia theo thời gian (time-division multiple access - TDMA) cho mạng di động thế hệ thứ hai (2nd Generation-2G), đa truy cập phân chia theo mã (code-division multiple access - CDMA) được sử dụng ở cả mạng di động thế hệ thứ hai và ba (3rd Generation-3G), đa truy cập phân chia tần số trực giao (orthogonal frequency division multiple access - OFDMA) cho mạng di động thế hệ thứ tư (4th Generation-4G), tất cả đều có thể được phân loại thành kỹ thuật đa truy cập trực giao (orthogonal multiple access- OMA), nơi những người dùng khác nhau được phân bổ cho các tài nguyên trực giao, ví dụ: miền thời gian, tần số hoặc mã. Tuy nhiên, các kỹ thuật OMA này vẫn còn chưa được tối ưu, vì tài nguyên phổ được phân bổ cho người dùng với điều kiện kênh kém không thể được hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này và cải thiện hơn nữa hiệu suất phổ, khái niệm về đa truy cập phi trực giao (non-orthogonal multiple access - NOMA) được đề xuất. Việc thực hiện NOMA dựa trên sự kết hợp của chồng mã (superposition coding - SC) tại trạm gốc (BS) và loại bỏ nhiễu liên tiếp (successive interference cancellation - SIC) ở người dùng [1] có thể giúp đạt được hiệu suất phổ cao hơn. Kỹ thuật đa truy cập phi trực giao NOMA được xem như là một giải pháp thay thế cho kỹ thuật đa truy cập trực giao OMA truyền thống và đồng thời cũng là một công nghệ hết sức quan trọng đối với mạng không dây thế hệ thứ 5 (5th Generation- 5G) cũng như các thế hệ sau này.

Tuy nhiên, đối với NOMA nói riêng và các kỹ thuật đa truy cập của hệ mạng không dây nói chung đều gặp một thách thức lớn về bảo mật. Môi trường không dây là một môi trường mở và có thể truy cập được cho cả người dùng hợp pháp và bất hợp pháp. Điều này tạo ra những lo ngại về tính bảo mật và quyền riêng tư của thông tin được truyền trên môi trường này. Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) cùng các loại vi thiết bị đã làm gia tăng về số lượng thông tin được truyền tải trên môi trường không dây này. Điều đó đã thúc đẩy sự quan tâm đến cả cộng đồng nghiên cứu và giới học thuật liên quan đến việc phát triển các cơ chế mới,

tăng cường quyền riêng tư và tính toàn vẹn của dữ liệu được truyền không dây. Trong những năm gần đây, bảo mật lớp vật lý đã nổi lên như một giải pháp thay thế cho các cách mã hóa truyền thống để bảo mật trong mạng không dây. Các kỹ thuật bảo mật lớp vật lý khai thác sự không chắc chắn và thiếu khả năng dự đoán của mạng không dây, giảm thiểu thông tin thu được bởi kẻ nghe trộm trái phép. Giao tiếp giấu không dây, một trường hợp đặc biệt của bảo mật lớp vật lý nhằm che giấu hành vi giao tiếp không dây trong khi đảm bảo xác suất phát hiện không đáng kể tại một người giám sát [2], đã nhận được sự quan tâm ngày càng tăng.

Trong bài báo tiên phong về giao thức giấu không dây [3], Bash và các cộng sự đã công bố cơ sở lý thuyết thông tin giới hạn về giao tiếp giấu không dây trên kênh truyền AWGN (additive white Gaussian noise). Nhóm tác giả đã chứng minh và phát biểu định lý có tên gọi là “Quy tắc căn bậc hai (a square root law)”, qua đó cho thấy không quá $O(\sqrt{n})$ bit thông tin có thể được chuyển tải một cách an toàn đến người nhận thông qua n kênh sử dụng. Tiếp nối những kết quả đạt được trong [3], nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng xác suất giấu có thể đạt được khi khả năng phát hiện tín hiệu giấu của người giám sát bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu gây nhiễu khác, chẳng hạn như tiếng ồn xung quanh [4], [5] tiếng ồn nhân tạo (artificial noise - AN) [6], [7], [8], hoặc tín hiệu công cộng (public signal) [9], [10], [11]. Các tác giả nghiên cứu cũng chứng minh rằng một tỷ lệ tích cực có thể đạt được khi quan sát của người giám sát chỉ chứa các mẫu hữu hạn [12], [13], [14]. Đặc biệt, các tác giả của [4] và [5] đã chỉ ra rằng xác suất giấu cũng có thể đạt được khi người giám sát thiếu kiến thức về công suất tiếng ồn xung quanh, nhưng tiếng ồn xung quanh không thể kiểm soát được và thường có công suất rất thấp. Ngược lại, tiếng ồn nhân tạo cung cấp một can nhiễu có thể kiểm soát được nhằm mục đích gây bối rối người giám sát tuy nhiên điều đó được đánh đổi bằng việc gia tăng chi phí liên lạc do có thêm thiết bị gây nhiễu (jammer), tiêu thụ năng lượng cao và tự gây ra can nhiễu. Cuối cùng, việc sử dụng tín hiệu công cộng giúp tiết kiệm chi phí được xem như một giải pháp hỗ trợ cho giao tiếp giấu không dây [9].

Như đã nói ở trên, NOMA cho phép nhiều người dùng (cả bí mật và công khai) có thể truy cập vào cùng một tài nguyên phổ. Đồng thời, việc truyền tín hiệu của người dùng công khai cũng đã cung cấp một lá chắn tự nhiên cho việc truyền tín hiệu của người dùng bí mật trong các hệ thống NOMA [10], [11], [15]. Trong [10], giao tiếp giấu không dây

NOMA đường xuống đã được khám phá ở mô hình mạng di động từ thiết bị đến thiết bị (D2D), đã làm rõ ràng thông lượng giấu có thể được cải thiện bằng cách khử nhiễu liên tiếp (SIC) cũng như điều chỉnh tài nguyên (bao gồm công suất truyền và tốc độ truyền) giữa người dùng bí mật và người dùng công khai. Các tác giả của [11] đã phân tích chiến lược phân bổ công suất trong hệ thống giao tiếp giấu NOMA đường xuống để đạt được thông lượng giấu tối đa, trong đó công suất phát của người dùng công khai tuân theo phân phối đều. Công trình của [15] chỉ ra rằng có thể đạt được hiệu suất cao hơn trong giao tiếp giấu không dây với kỹ thuật bề mặt phản xạ thông minh (IRS) cho cả đường lên và đường xuống hệ thống NOMA. Gần đây, kỹ thuật điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn (truncated channel inversion power control - TCIPC), giúp tránh việc máy phát gửi tín hiệu pilot, đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu [16]. Một số khám phá đã dùng TCIPC để bảo vệ thông tin vị trí của người dùng bí mật trong với sự hỗ trợ của tiếng ồn xung quanh, công suất phát ngẫu nhiên AN [17]. Tuy nhiên, TCIPC chưa được khám phá để tạo ra công suất can nhiễu ngẫu nhiên, giúp truyền tải bí mật thông tin.

Bài viết này nghiên cứu về giao tiếp giấu không dây trong hệ thống NOMA đường lên với TCIPC, nơi người dùng công khai, người dùng bí mật và người nhận hợp tác với nhau để gây nhầm lẫn cho sự phát hiện của người giám sát. Người dùng công khai hoạt động như một thiết bị gây nhiễu thân thiện (friendly-jammer) với công suất truyền ngẫu nhiên để bảo vệ đường truyền của người dùng bí mật. Đầu tiên, biểu thức dạng đóng của xác suất lỗi dò tìm (detection error probability-DEP) dùng để đánh giá hiệu suất phát hiện tại người giám sát. Sau đó, xác suất dừng dịch vụ (connection outage probabilities - COPs) của người nhận công khai và bí mật được phân tích. Hơn nữa, đối với việc ràng buộc giấu tín hiệu nhất định cũng như yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) của người dùng công khai, bài luận đưa ra hướng dẫn về lựa chọn phù hợp tham số TCIPC để có được tốc độ truyền hiệu quả tốt nhất. Các phân tích được tiến hành và kết quả bằng số chứng minh rằng tồn tại một lựa chọn tối ưu cho tham số TCIPC, mà cân bằng được yêu cầu về việc giấu thông tin và độ tin cậy đối của hệ thống.

1.2 Đóng góp của khóa luận

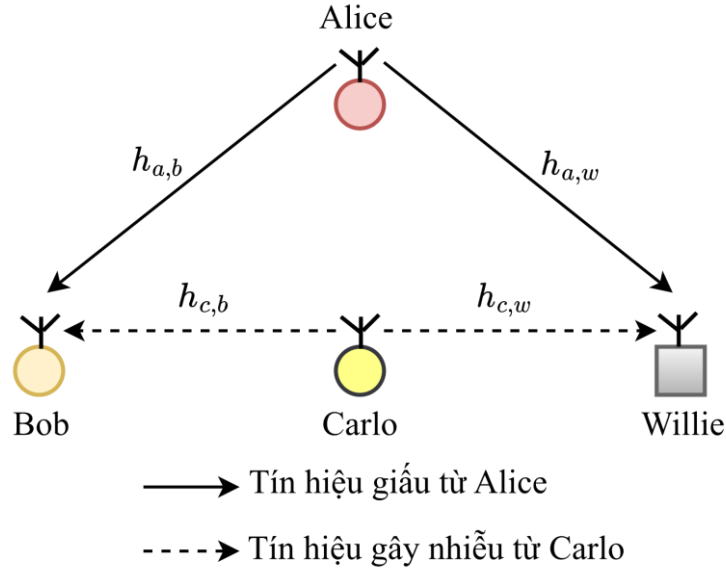
Bài khóa luận này dựa trên công trình nghiên cứu [18], có chủ đề nghiên cứu về giao tiếp giấu không dây trong hệ thống NOMA đường lên sử dụng chiến lược điều khiển

công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn (TCIPC) cho các người dùng công khai (Carlo). Từ mô hình hệ thống và những tham số xoay quanh các nút mạng cũng như kênh truyền, bài luận đã tính toán được biểu thức dạng đóng của giá trị xác suất α (false alarm probability), xác suất β (miss detection probability) và ngưỡng τ tối ưu để tổng xác suất lỗi dò tìm tại Willie (ξ) là nhỏ nhất. Đồng thời, xác định được xác suất dừng dịch vụ của người dùng bí mật Alice (δ_a), người dùng công khai Carlo (δ_c). Hơn nữa, đối với ràng buộc giấu tín hiệu cũng như yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) của người dùng công khai, bài luận đã đưa ra hướng dẫn về việc lựa chọn tham số điều khiển công suất Q phù hợp để có được tốc độ truyền hiệu quả. Bên cạnh đó, kết quả mô phỏng cho thấy rằng, tốc độ truyền hiệu quả có xu hướng hội tụ khi công suất phát tối đa của người dùng công khai tăng lên và tồn tại một giá trị tối ưu về tốc độ dịch vụ yêu cầu ở người dùng bí mật để tốc độ truyền hiệu quả đạt cực đại.

Nội dung chính của bài luận được viết theo bố cục sau: CHƯƠNG 2 là cơ sở lý thuyết của mô hình hệ thống bàn về chiến lược điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn (TCIPC) cho người dùng công khai, mô tả các khe thời gian và khái quát bài toán tối ưu cùng với ràng buộc giấu. CHƯƠNG 3 là quá trình phân tích và giải quyết bài toán tối ưu tốc độ truyền hiệu quả thông qua việc tính toán giá trị xác suất α (false alarm probability), xác suất β (miss detection probability), tổng xác suất lỗi dò tìm tại Willie (ξ), xác suất dừng dịch vụ của người dùng bí mật Alice (δ_a), người dùng công khai Carlo (δ_c). Từ đó, đặt ra bài toán tối ưu tốc độ truyền hiệu quả (η) với ràng buộc giấu tín hiệu của Alice và ràng buộc dịch vụ cho Carlo. CHƯƠNG 4 sẽ tiến hành mô phỏng và thông qua đó kiểm chứng kết quả thu được sau những phân tích lý thuyết xoay quanh bài toán tối ưu, đánh giá và đưa ra được nhận xét về những tham số mà bài luận không tối ưu trong hệ thống như công suất phát cực đại của Carlo (P_c^{max}), công suất phát của Alice (P_a), tốc độ dịch vụ của Alice (R_a) và tốc độ dịch vụ của Carlo (R_c) từ đó giúp hoàn thiện hệ thống hơn. Cuối cùng, CHƯƠNG 5 là phần kết luận cùng với hướng phát triển đề tài giao tiếp giấu không dây với kỹ thuật điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn (TCIPC) trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH HỆ THỐNG

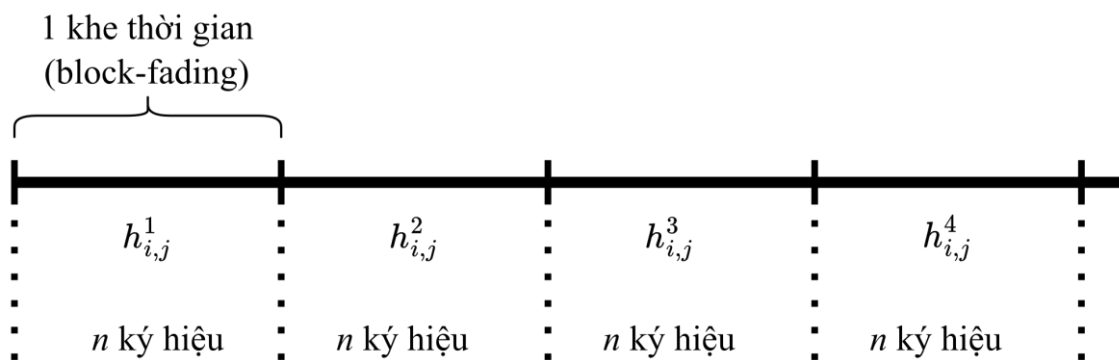
2.1 Kịch bản giao tiếp



Hình 2.1: Mô hình hệ thống giao tiếp giấu không dây với người dùng cần giấu là Alice, người dùng công khai Carlo, người nhận Bob và người giám sát Willie

Trong phạm vi bài khóa luận này, chúng ta sẽ quan sát mô hình giao tiếp giấu không dây cho hệ thống NOMA đường lên. Ở đó, người dùng giấu (Alice) có ý định truyền thông tin bí mật cho người nhận hợp pháp (Bob) dưới sự quan sát của người giám sát (Willie) và một người dùng công khai (Carlo) hoạt động như một thiết bị gây nhiễu thân thiện với mục đích gửi những tín hiệu công khai để gây nhầm lẫn cho sự phát hiện của Willie rằng Alice có truyền tín hiệu hay không.

Trong Hình 2.1, chúng ta giả định rằng các kênh truyền không dây là kênh fading Rayleigh bán tĩnh, độc lập (independent quasi-static Rayleigh fading). Cho phép $h_{i,j}$ biểu thị hệ số kênh truyền của kênh fading hẹp giữa nút i và nút j . Khi đó, do kênh truyền không dây là kênh fading Rayleigh nên $h_{i,j} \sim \mathcal{CN}(0, \lambda_{i,j})$ (trong đó $\lambda_{i,j} = E(|h_{i,j}|^2)$). Hệ số kênh truyền $h_{i,j}$ là độc lập, không đổi ở trong một khe thời gian nhưng thay đổi từ khe thời gian này sang khe thời gian khác (bán tĩnh) như Hình 2.2.



Hình 2.2 Mô tả ký hiệu truyền dẫn và hệ số kênh truyền trên các khe thời gian

Trong bài khóa luận, $i \in \{a, c\}$ biểu thị lần lượt cho Alice và Carlo, trong khi $j \in \{b, w\}$ biểu thị lần lượt cho Bob và Willie. Chúng ta giả định rằng $h_{i,j} = h_{j,i}$, mỗi nút trong Hình 2.1 được trang bị một anten duy nhất và các tham số cố định của mô hình Hình 2.1 đều được tất cả các nút biết trước. Trong hệ thống này, Alice, Bob và Carlo sẽ hợp tác để chống lại Willie.

2.2 Ước lượng kênh

Alice phát quảng bá tín hiệu dẫn đường (pilot) theo chu kỳ nhằm mục đích giúp cho Bob ước lượng được hệ số kênh truyền $h_{a,b}$. Vì hệ số kênh truyền trong suốt một khe thời gian là không đổi nên thời điểm Alice truyền quảng bá tín hiệu dẫn đường của mình thường ở các ký hiệu đầu tiên trong một khe thời gian. Tín hiệu dẫn đường này đã được thống nhất ở phía phát Alice và phía thu Bob. Không mất tính tổng quát, giả sử tín hiệu dẫn đường này là $p_a = 1$. Khi đó, tín hiệu mà Bob nhận được là $y_b = p_a h_{a,b} + n_b = h_{a,b} + n_b$ (với n_b là nhiễu AWGN tại Bob) nhờ vậy mà Bob có thể ước lượng được hệ số kênh truyền $h_{a,b}$ giữa Bob và Alice (thông thường thì Bob sẽ phải chấp nhận luôn giá trị nhiễu n_b nhưng trong bài khóa luận này, ta giả sử bộ thu tại Bob xử lý tín hiệu tốt nên n_b xem như không đáng kể). Từ những lần truyền sau trong cùng một khe thời gian, khi Alice truyền một tín hiệu x_a , Bob sẽ chia tín hiệu nhận được lúc này là $y'_b = x_a h_{a,b} + n_b$ với hệ số kênh truyền $h_{a,b}$ (đã thu được ở lần Alice truyền pilot) để thu được tín hiệu ban đầu, khi đó tín hiệu sau khi xử lý của Bob sẽ có dạng $\hat{y}'_b = x_a + \frac{n_b}{h_{a,b}}$.

Tương tự như Alice, Bob cũng phát quảng bá tín hiệu đường dẫn của mình để Carlo có

thể ước lượng $h_{b,c}$. Tuy nhiên, việc Alice truyền đi tín hiệu dẫn đường đã làm tăng nguy cơ bị Willie phát hiện, hơn nữa trong phạm vi bài luận, ta đã giả sử rằng các tham số cố định đều được các nút trong hệ thống không dây biết trước, tức là trong trường hợp xấu nhất thì Willie nhận và giải mã được giá trị pilot mà Alice truyền nên Willie hoàn toàn có thể xác định được hệ số kênh truyền từ Alice tới Willie $h_{a,w}$ và sử dụng giá trị $h_{a,w}$ để giải mã các tín hiệu được Alice truyền ở những lần tiếp theo trong cùng một khe thời gian.

2.3 Kỹ thuật điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn ở Carlo

Để giấu việc truyền tín hiệu của Alice, chúng ta sử dụng chiến lược điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn (TCIPC- truncated channel inversion power control) tại Carlo. Lúc này, Carlo sẽ đóng vai trò như một bộ phát tín hiệu gây nhiễu ngẫu nhiên trong hệ thống Hình 2.1. Theo nguyên tắc của TCIPC thì công suất phát của Carlo là :

$$P_c = \begin{cases} \frac{Q}{|h_{c,b}|^2}, & |h_{c,b}|^2 \geq \frac{Q}{P_c^{max}}; \\ 0, & |h_{c,b}|^2 < \frac{Q}{P_c^{max}}, \end{cases} \quad (2.1)$$

trong đó, Q là tham số điều chỉnh công suất khi Carlo truyền một tín hiệu thứ i có dạng $x_c[i]$ (với $E(|x_c[i]|^2) = 1$) trong một khe thời gian và P_c^{max} là mức công suất phát giới hạn của chính Carlo. Lưu ý rằng, $x_c[i]$ mà Carlo truyền thực chất đã được xử lý, tín hiệu thô ban đầu là $x'_c[i]$ (với $E(|x'_c[i]|^2) = 1$) được Carlo biến đổi về $x_c[i]$ như sau

$x_c[i] = \frac{h_{c,b}^*}{|h_{c,b}|} x'_c[i]$. Trong (2.1), do Carlo chỉ có thể phát đi tín hiệu với một mức công

suất P_c không quá mức giới hạn P_c^{max} (có nghĩa là $\frac{Q}{|h_{c,b}|^2} \leq P_c^{max} \Leftrightarrow |h_{c,b}|^2 \geq \frac{Q}{P_c^{max}}$) nên ta có thể hiểu ở trường hợp thứ nhất thì Carlo quyết định truyền khi điều kiện kênh tốt và lớn hơn một ngưỡng xác định là $\frac{Q}{P_c^{max}}$. Lúc này, tại đầu thu Bob, tín hiệu có dạng

$y_b[i] = \sqrt{\frac{Q}{|h_{c,b}|^2}} \frac{h_{c,b} h_{c,b}^* x'_c[i]}{|h_{c,b}|} + n_b = \sqrt{Q} x'_c[i] + n_b$. Mà theo quy ước, giá trị Q này là một hằng số thế nên các nút đều biết trước, do vậy Bob hoàn toàn có thể giải mã được x'_c bằng cách nhân $y_b[i]$ cho $\frac{1}{\sqrt{Q}}$. Trong trường hợp thứ hai, điều kiện kênh xấu, tức là

$|h_{c,b}|^2 < \frac{Q}{P_c^{\max}}$ thì Carlo sẽ quyết định không truyền tín hiệu. Cũng theo quan sát ở (2.1), ta thấy khi Carlo quyết định truyền thì công suất truyền P_c phụ thuộc vào đại lượng ngẫu nhiên $|h_{c,b}|^2$ ở mẫu, điều này làm cho P_c thay đổi theo chất lượng kênh truyền. Đồng thời, vì Carlo không gửi tín hiệu dẫn đường nên Willie không thể ước lượng được hệ số kênh truyền $|h_{c,w}|^2$. Do đó, Willie có cả sự không chắc chắn về P_c lẫn $|h_{c,w}|^2$. Chính nhờ yếu tố ngẫu nhiên của $|h_{c,b}|^2$ và sự không xác định của $|h_{c,w}|^2$ đã gây khó khăn cho Willie trong việc xác định Alice có truyền tín hiệu hay không.

Do đó, Carlo chỉ truyền tín hiệu công khai của mình cho Bob khi và chỉ khi xảy ra điều kiện $T: |h_{c,b}|^2 \geq \frac{Q}{P_c^{\max}}$. Hàm xác suất mà Carlo truyền được tính theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_T &= \Pr\left(|h_{c,b}|^2 \geq \frac{Q}{P_c^{\max}}\right) \\ &= \int_{\frac{Q}{P_c^{\max}}}^{+\infty} f_{|h_{c,b}|^2}(x) dx \\ &= e^{-\frac{Q}{\lambda_{c,b} P_c^{\max}}}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Lưu ý, do $|h_{c,b}|$ tuân theo phân phối Rayleigh nên $|h_{c,b}|^2$ sẽ tuân theo phân phối mũ với tham số tỉ lệ $\lambda = \frac{1}{\lambda_{c,b}}$ nên ta có được (2.2).

2.4 Chiến lược dò tìm của Willie

Trường hợp 1: Khi điều kiện T không thỏa mãn, thì Carlo không truyền tín hiệu công khai mà thay vào đó truyền tín hiệu NAK (Negative Acknowledgement) để báo cho

tất cả các nút trong hệ thống về trạng thái truyền của nó. Khi đó, Alice sẽ không truyền vì không có sự gây nhiễu của Carlo cho Willie. Hiên nhiên, Willie cũng nhận thức Alice không truyền trong trường hợp điều kiện truyền của Carlo không thỏa mãn điều kiện T .

Trường hợp 2: Nếu chất lượng kênh truyền thỏa mãn điều kiện T , thì Carlo sẽ phát tín hiệu ACK (Acknowledgement) cho hệ thống để thông báo trạng thái truyền của mình. Alice sẽ truyền tín hiệu giấu với xác suất $\frac{1}{2}$. Khi đó, tín hiệu nhận ở Willie tại ký hiệu thứ i trong một khe thời gian là :

$$y_w[i] = \begin{cases} \sqrt{P_c} h_{c,w} x_c[i] + n_w[i], & H_0; \\ \sqrt{P_a} h_{a,w} x_a[i] + \sqrt{P_c} h_{c,w} x_c[i] + n_w[i], & H_1, \end{cases} \quad (2.3)$$

trong đó $i=1, \dots, n$ là chỉ số của kênh sử dụng trong một khe thời gian, P_a là công suất truyền cố định của Alice, x_a (với $E(|x_a[i]|^2) = 1$) và x_c (với $E(|x_c[i]|^2) = 1$) lần lượt là tín hiệu được truyền bởi Alice và Carlo đến Bob, n_w là giá trị nhiễu AWGN tại người giám sát Willie với phương sai σ_w^2 . Giả thuyết không là H_0 : Alice không truyền tín hiệu, giả thuyết nghịch H_1 : Alice có truyền tín hiệu.

Để xác định Alice có truyền tín hiệu hay không thì Willie sẽ tiến hành đo công suất trung bình của tín hiệu nhận trong một khe thời gian (block-fading) và so sánh giá trị đó với một ngưỡng quyết định τ .

$$\begin{matrix} D_1 \\ T_w \geq \tau, \\ D_0 \end{matrix} \quad (2.4)$$

với giá trị $T_w = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_w[i]|^2$ là công suất trung bình của tín hiệu nhận trong một khe thời gian (block-fading), τ là ngưỡng quyết định tại Willie, trong khi D_1 : quyết định của Willie rằng Alice có truyền, D_0 : quyết định của Willie rằng Alice không truyền.

Xét trường hợp, khi số bit truyền là rất lớn, đồng nghĩa $n \rightarrow \infty$ khi đó T_w có thể được tính bởi công thức:

$$\begin{aligned}
T_w &= E\left(|y_w[i]|^2\right) \\
&= \begin{cases} E\left(|\sqrt{P_c} h_{c,w} x_c[i]|^2\right) + E\left(|n_w[i]|^2\right), & H_0; \\ E\left(|\sqrt{P_a} h_{a,w} x_a[i]|^2\right) + E\left(|\sqrt{P_c} h_{c,w} x_c[i]|^2\right) + E\left(|n_w[i]|^2\right), & H_1, \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{Q}{|h_{c,b}|^2} |h_{c,w}|^2 + \sigma_w^2, & H_0; \\ P_a |h_{a,w}|^2 + \frac{Q}{|h_{c,b}|^2} |h_{c,w}|^2 + \sigma_w^2, & H_1, \end{cases} \tag{2.5}
\end{aligned}$$

trong cả hai giả thuyết H_0 và H_1 ở trên thì giá trị T_w luôn phụ thuộc vào hai đại lượng ngẫu nhiên là $|h_{c,b}|^2$ và $|h_{c,w}|^2$. Willie hoàn toàn không biết về những đại lượng ngẫu nhiên này bởi vì giá trị $|h_{c,b}|^2$ phụ thuộc vào vị trí của người nhận, ở đây là Bob và vị trí này khác với vị trí của Willie, đồng thời như đã nói ở trên, giá trị $|h_{c,w}|^2$ Willie cũng không thể biết được bởi vì Carlo không hề gửi tín hiệu dẫn đường mà dùng kỹ thuật TCIPC. Chính vì vậy, chiến thuật của chúng ta đề ra là điều chỉnh giá trị Q sao cho Willie đưa ra quyết định sai.

Mặc khác, khả năng Willie dò tìm không được tín hiệu của Alice được tính toán thông qua giá trị xác suất lỗi dò tìm:

$$\xi = \alpha + \beta, \tag{2.6}$$

trong đó $\alpha = \Pr(D_1|H_0, T)$ là xác suất Willie quyết định Alice truyền nhưng thực tế thì Alice không truyền (False Alarm), còn $\beta = \Pr(D_0|H_1, T)$ là xác suất Willie quyết định Alice không truyền nhưng thực tế Alice có truyền.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG

3.1 Hiệu năng dò tìm tại Willie

Để dò tìm xem Alice có truyền tín hiệu hay không, người giám sát Willie sẽ đi so sánh công suất trung bình tín hiệu trong một khe thời gian đo được với mức ngưỡng quyết định tự định nghĩa trước τ tại Willie. Khi số lượng ký hiệu truyền càng lớn ($n \rightarrow \infty$) thì ngưỡng công suất trung bình đo đạt được tại Willie như (2.5).

Bởi vì như đã phân tích, P_c phụ thuộc vào $|h_{c,b}|^2$ và Willie cũng không biết về $|h_{c,w}|^2$ do Carlo sử dụng kỹ thuật TCIPC nên Willie sẽ chọn ngưỡng τ sao cho tổng xác suất lỗi dò tìm $\xi = \alpha + \beta$ là nhỏ nhất.

Bổ đề 1: Ngưỡng quyết định tại Willie được cho bởi công thức :

$$\tau^* = \sigma_w^2 + P_a |h_{a,w}|^2, \quad (3.1)$$

và giá trị xác suất lỗi dò tìm được cho bởi công thức:

$$\xi^* = \frac{\lambda_{c,w} Q}{\lambda_{c,w} Q + \lambda_{c,b} P_a |h_{a,w}|^2} e^{-\frac{P_a |h_{a,w}|^2}{\lambda_{c,w} P_c^{max}}} \quad (3.2)$$

Chứng minh Bổ đề 1.

Theo (2.6), để xác định tổng xác suất lỗi dò tìm ξ ta lần lượt tính toán các giá trị α và β . Trước tiên ta tính α :

$$\begin{aligned} \alpha &= \Pr(D_1 | H_0, T) \\ &= \Pr\left(\frac{Q}{|h_{c,b}|^2} |h_{c,w}|^2 + \sigma_w^2 \geq \tau \middle| H_0, T\right) \\ &= \Pr\left[|h_{c,w}|^2 \geq \frac{(\tau - \sigma_w^2)}{Q} |h_{c,b}|^2 \middle| H_0, T\right]. \end{aligned} \quad (3.3)$$

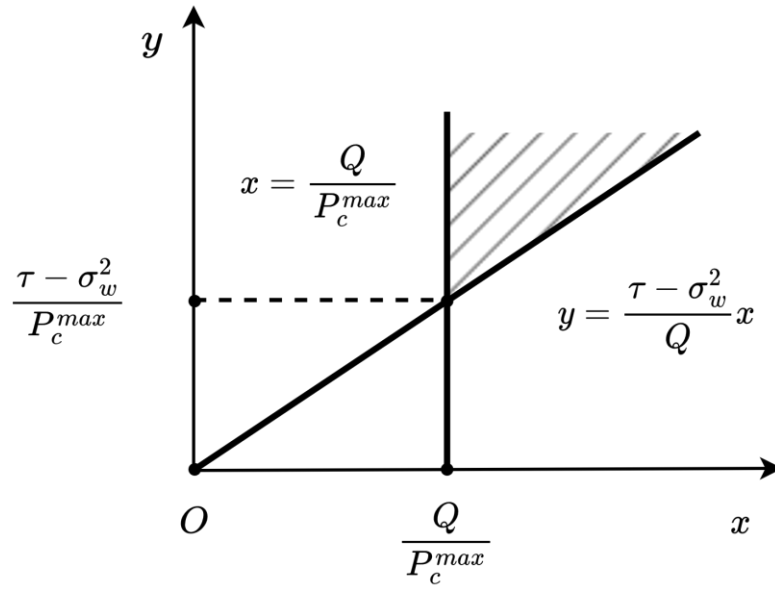
Nếu $\tau \leq \sigma_w^2$ thì $\frac{(\tau - \sigma_w^2)}{Q} |h_{c,b}|^2 \leq 0$ và biểu thức xác suất trong công thức (3.3) sẽ

bằng 1, từ đó ta thu được: $\alpha = 1$.

Nếu $\tau \geq \sigma_w^2$ thì $\frac{(\tau - \sigma_w^2)}{Q} |h_{c,b}|^2 \geq 0$, ta đặt $X = |h_{c,b}|^2$ và $Y = |h_{c,w}|^2$. Lúc này, (3.3)

được viết lại thành $\alpha = \Pr \left(Y \geq \frac{(\tau - \sigma_w^2)}{Q} X \middle| H_0, T \right)$. Ta vẽ miền xác định của X, Y là

phân gạch chéo như Hình 3.1.



Hình 3.1 Miền xác định của X, Y khi tính α

Từ Hình 3.1, ta rút ra được miền xác định D_α của hai biến ngẫu nhiên (X, Y) được trình bày như sau:

$$D_\alpha = \begin{cases} \frac{Q}{P_c^{max}} \leq x < \infty; \\ \frac{(\tau - \sigma_w^2)}{Q} x \leq y < \infty. \end{cases} \quad (3.4)$$

Mặc khác, theo [19] ta có hàm mật độ xác suất của X với điều kiện $X \geq \frac{Q}{P_c^{max}}$ là:

$$\begin{aligned}
f\left(x \middle| X \geq \frac{Q}{P_c^{max}}\right) &= \frac{f_{|h_{c,b}|^2}(x)}{P\left(X \geq \frac{Q}{P_c^{max}}\right)} \\
&= e^{\frac{1}{\lambda_{c,b}} \frac{Q}{P_c^{max}}} \frac{1}{\lambda_{c,b}} e^{-\frac{1}{\lambda_{c,b}} x}.
\end{aligned} \tag{3.5}$$

Tới đây, áp dụng lý thuyết xác suất về hai biến ngẫu nhiên $(X, Y) \in D_\alpha$ được trình bày trong [19] vào (3.3) và thay giá trị đã tính được của $f\left(x \middle| X \geq \frac{Q}{P_c^{max}}\right)$ ta có:

$$\begin{aligned}
\alpha &= \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} f_{|h_{c,w}|^2}(y) f_{|h_{c,b}|^2}\left(x \middle| |h_{c,b}|^2 \geq \frac{Q}{P_c^{max}}\right) dy dx \\
&= \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} \frac{1}{\lambda_{c,w}} e^{-\frac{1}{\lambda_{c,w}} y} e^{\frac{1}{\lambda_{c,b}} \frac{Q}{P_c^{max}}} \frac{1}{\lambda_{c,b}} e^{-\frac{1}{\lambda_{c,b}} x} dy dx \\
&= \frac{e^{\frac{1}{\lambda_{c,b}} \frac{Q}{P_c^{max}}}}{\lambda_{c,b}} \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} e^{-\frac{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}}{Q\lambda_{c,b}\lambda_{c,w}} x} dx \\
&= \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{\lambda_{c,w} P_c^{max}}}.
\end{aligned} \tag{3.6}$$

Vậy giá trị α (False Alarm) là:

$$\alpha = \begin{cases} 1, & \tau \leq \sigma_w^2; \\ \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{max}\lambda_{c,w}}}, & \tau \geq \sigma_w^2. \end{cases} \tag{3.7}$$

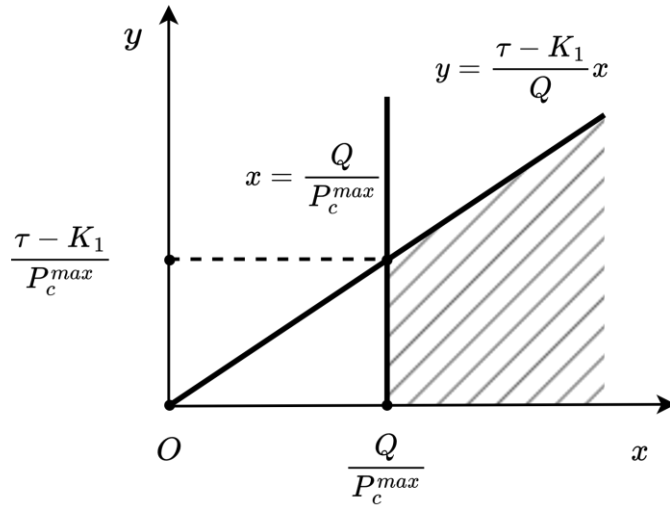
Ta cũng thực hiện tương tự với β . Ta có:

$$\begin{aligned}
\beta &= \Pr(D_0 | H_1, T) \\
&= \Pr\left(P_a |h_{a,w}|^2 + \frac{Q}{|h_{c,b}|^2} |h_{c,w}|^2 + \sigma_w^2 \leq \tau \middle| H_1, T\right) \\
&= \Pr\left[|h_{c,w}|^2 \leq \frac{(\tau - K_1)}{Q} |h_{c,b}|^2 \middle| H_1, T\right],
\end{aligned} \tag{3.8}$$

với $K_1 = P_a |h_{a,w}|^2 + \sigma_w^2$.

Nếu $\tau \leq K_1$ thì $\frac{(\tau - K_1)}{Q} |h_{c,b}|^2 \leq 0$ và biểu thức trong công thức (3.8) sẽ có giá trị bằng 0, từ đó ta thu được $\beta = 0$.

Nếu $\tau \geq K_1$ thì $\frac{(\tau - K_1)}{Q} |h_{c,b}|^2 \geq 0$, tương tự ta đặt $X = |h_{c,b}|^2$ và $Y = |h_{c,w}|^2$. Lúc này, (3.8) được viết lại thành $\beta = \Pr\left[Y \leq \frac{(\tau - K_1)}{Q} X \middle| H_1, T\right]$. Ta vẽ miền xác định của X, Y là phần gạch chéo như Hình 3.2.



Hình 3.2 Miền xác định của X, Y khi tính β

Từ Hình 3.2, ta rút ra được miền xác định D_β của hai biến (X, Y) được trình bày như sau:

$$D_\beta = \begin{cases} \frac{Q}{P_c^{max}} \leq x < \infty, \\ 0 \leq y \leq \frac{(\tau - K_1)}{Q} x. \end{cases} \quad (3.9)$$

Tới đây, chúng ta áp dụng lý thuyết xác suất về hai biến ngẫu nhiên $(X, Y) \in D_\beta$ được trình bày trong [19] vào (3.8) và thay giá trị đã tính toán được của $f\left(x \middle| X \geq \frac{Q}{P_c^{max}}\right)$

ta có:

$$\begin{aligned} \beta &= \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} \int_0^{\frac{(\tau - K_1)}{Q} x} f_{|h_{c,w}|^2}(y) f_{|h_{c,b}|^2}\left(x \middle| |h_{c,b}|^2 \geq \frac{Q}{P_c^{max}}\right) dy dx \\ &= \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} \int_0^{\frac{(\tau - K_1)}{Q} x} \frac{1}{\lambda_{c,w}} e^{-\frac{1}{\lambda_{c,w}} y} e^{\frac{1}{\lambda_{c,b}} \frac{Q}{P_c^{max}}} \frac{1}{\lambda_{c,b}} e^{-\frac{1}{\lambda_{c,b}} x} dy dx \\ &= \frac{e^{\frac{1}{\lambda_{c,b}} \frac{Q}{P_c^{max}}}}{\lambda_{c,b}} \int_{\frac{Q}{P_c^{max}}}^{\infty} e^{-\frac{1}{\lambda_{c,b}} x} \left[e^{-\frac{1}{\lambda_{c,w}} \frac{(\tau - K_1)}{Q} x} - 1 \right] dx \\ &= 1 - \frac{Q \lambda_{c,w}}{(\tau - K_1) \lambda_{c,b} + Q \lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - K_1}{\lambda_{c,w} P_c^{max}}}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

Vậy giá trị β (Miss Detection) là:

$$\beta = \begin{cases} 0, & \tau \leq K_1; \\ 1 - \frac{Q \lambda_{c,w}}{(\tau - K_1) \lambda_{c,b} + Q \lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - K_1}{\lambda_{c,w} P_c^{max}}}, & \tau \geq K_1. \end{cases} \quad (3.11)$$

Sau khi thu được kết quả của α và β , ta tiếp tục tính tổng xác suất lỗi ξ . Nhận thấy $K_1 = P_a |h_{a,w}|^2 + \sigma_w^2 > \sigma_w^2$, đồng thời dựa trên (3.7) và (3.11) ta thực hiện cộng hai xác suất lỗi trên các đoạn giá trị của τ tương ứng, kết quả thu được là:

$$\xi = \alpha + \beta = \begin{cases} 1, & \tau \leq \sigma_w^2; \\ \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max}\lambda_{c,w}}}, & \sigma_w^2 \leq \tau \leq K_1; \\ 1 - \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - K_1)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - K_1}{\lambda_{c,w}P_c^{\max}}} + \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max}\lambda_{c,w}}}, & \tau \geq K_1. \end{cases} \quad (3.12)$$

Kết hợp những kết quả thu được từ việc suy luận và tính toán như đã trình bày, ta nhận thấy rằng nhằm gây khó khăn cho việc giấu tín hiệu của Alice, Willie sẽ chọn giá trị ngưỡng quyết định τ sao cho ξ đạt được giá trị nhỏ nhất.

Trước tiên ta xét tập giá trị $(-\infty; \sigma_w^2]$, với tập giá trị này thì giá trị ξ luôn luôn bằng 1.

Trong trường hợp $\tau \in [\sigma_w^2; K_1]$ ta đặt:

$$g(\tau) = \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max}\lambda_{c,w}}}, \quad (3.13)$$

đạo hàm $g(\tau)$ ta được:

$$g'(\tau) = -\frac{\lambda_{c,b}\lambda_{c,w}Q}{\left[(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}\right]^2} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max}\lambda_{c,w}}} - \frac{1}{P_c^{\max}\lambda_{c,w}} \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max}\lambda_{c,w}}}. \quad (3.14)$$

Từ (3.14) ta nhận thấy rằng, $g'(\tau) < 0$ với $\forall \tau \in [\sigma_w^2; K_1]$ nên $g(\tau)$ là hàm nghịch biến theo τ trên $[\sigma_w^2; K_1]$ đồng nghĩa với việc để $g(\tau)$ đạt được giá trị nhỏ nhất thì $\tau = K_1 = P_a |h_{a,w}|^2 + \sigma_w^2$ và giá trị nhỏ nhất của hàm $g(\tau)$ lúc này là:

$$\xi^* = g(K_1) = \frac{Q\lambda_{c,w}}{P_a |h_{a,w}|^2 \lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{P_a |h_{a,w}|^2}{P_c^{\max}\lambda_{c,w}}}. \quad (3.15)$$

Trong trường hợp còn lại là $\tau \in [K_1; \infty)$ ta đặt :

$$f(\tau) = 1 - \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - K_1)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - K_1}{\lambda_{c,w} P_c^{\max}}} + \frac{Q\lambda_{c,w}}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}, \quad (3.16)$$

đạo hàm tương ứng :

$$\begin{aligned} f'(\tau) &= \underbrace{\frac{\lambda_{c,b}\lambda_{c,w}Q}{[(\tau - K_1)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]^2} e^{-\frac{\tau - K_1}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}} - \frac{\lambda_{c,b}\lambda_{c,w}Q}{[(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]^2} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}}_A \\ &+ \underbrace{\frac{Q}{P_c^{\max} [(\tau - K_1)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]} e^{-\frac{\tau - K_1}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}} - \frac{Q}{P_c^{\max} [(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}}_B. \end{aligned} \quad (3.17)$$

Trong (3.17) ta tách tổng ở vế phải của $f'(\tau)$ thành hai biểu thức là A và B . Nhận thấy rằng $K_1 > \sigma_w^2$ nên $\tau - K_1 < \tau - \sigma_w^2$ với mọi $\tau \in [K_1; \infty)$ nên ta được:

$$\frac{1}{(\tau - K_1)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} > \frac{1}{(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}}, \quad (3.18)$$

đồng thời do $h(x) = e^{-x}$ là hàm nghịch biến theo x trên $[0; \infty)$ nên ta được:

$$e^{-\frac{\tau - K_1}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}} > e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}. \quad (3.19)$$

Từ (3.18) và (3.19) ta suy ra:

$$\frac{\lambda_{c,b}\lambda_{c,w}Q}{[(\tau - K_1)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]^2} e^{-\frac{\tau - K_1}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}} > \frac{\lambda_{c,b}\lambda_{c,w}Q}{[(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]^2} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}, \quad (3.20)$$

và:

$$\frac{Q}{P_c^{\max} [(\tau - K_1)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]} e^{-\frac{\tau - K_1}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}} > \frac{Q}{P_c^{\max} [(\tau - \sigma_w^2)\lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}]} e^{-\frac{\tau - \sigma_w^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}, \quad (3.21)$$

nên $A > 0$ và $B > 0$. Điều đó dẫn đến $f'(\tau) > 0$ với $\forall \tau \in [K_1, \infty)$ nên $f(\tau)$ là hàm đồng biến theo τ trên $[K_1, \infty)$ đồng nghĩa với việc để $f(\tau)$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $\tau = K_1 = P_a |h_{a,w}|^2 + \sigma_w^2$ và giá trị nhỏ nhất của hàm $f(\tau)$ lúc này là:

$$\xi^* = f(K_1) = \frac{Q\lambda_{c,w}}{P_a |h_{a,w}|^2 \lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{P_a |h_{a,w}|^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}. \quad (3.22)$$

Từ kết quả thu được tại cả ba khoảng giá trị của τ , ta thấy rằng Willie sẽ chọn giá trị ngưỡng quyết định $\tau^* = P_a |h_{a,w}|^2 + \sigma_w^2$ để có được xác suất lỗi dò tìm ξ là nhỏ nhất và

giá trị đó là $\xi^* = \frac{Q\lambda_{c,w}}{P_a |h_{a,w}|^2 \lambda_{c,b} + Q\lambda_{c,w}} e^{-\frac{P_a |h_{a,w}|^2}{P_c^{\max} \lambda_{c,w}}}$. Như vậy, bổ đề đã được chứng minh. $\square$

Lúc này, theo [3] thì Alice cần phải tối ưu tốc độ truyền của mình tới Bob với ràng buộc là chất lượng dịch vụ tại Carlo do Carlo đề ra và ràng buộc giấu tức là xác suất lỗi quyết định của Willie phải lớn hơn một ngưỡng quyết định cho phép. Để làm được điều này, Alice cần phải tính toán được giá trị lỗi phát hiện của Willie, nhưng ta thấy rằng giá trị này phụ thuộc vào $|h_{a,w}|^2$ là một đại lượng ngẫu nhiên mà Alice cũng như Bob không biết trước được. Tuy nhiên, trong phạm vi bài khóa luận, ta đã giả định các kênh truyền đều là kênh Rayleigh bán tĩnh, độc lập nên không mất tính tổng quát, ta cho phép Alice biết được đặc tính kênh truyền giữa Alice và Willie, tức là biết được hàm mật độ xác suất của $|h_{a,w}|^2$. Khi này, thay vì tính toán dựa trên giá trị tức thời ξ^* , Alice sẽ căn cứ theo giá trị trung bình $\overline{\xi^*}$, có nghĩa là Alice sẽ chấp nhận trong một thời điểm tức thời nào đó, giá trị $|h_{a,w}|^2$ thay đổi khiến hệ thống không giấu được, nhưng xét về một bài toán trung bình tổng quát, thì có thể xem như hệ thống vẫn giấu được tín hiệu mà Alice truyền. Chúng ta sẽ xác định giá trị trung bình $\overline{\xi^*}$ này thông qua bổ đề 2.

Bổ đề 2: Với giá trị ngưỡng quyết định τ^* như đã tính toán, thì trung bình giá trị xác suất lỗi dò tìm được cho bởi công thức:

$$\overline{\xi^*} = \frac{\lambda_{c,w}Q}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_a} e^{K_2} E_1(K_2), \quad (3.23)$$

với $E_1(x) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt$ là hàm tích phân mũ và $K_2 = \frac{Q(P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w})}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}}$.

Chứng minh Bổ đề 2:

Ta sẽ tính toán $\overline{\xi^*}$ dựa vào [19], ta có:

$$\begin{aligned} \overline{\xi^*} &= E\left[\xi^*\left(|h_{a,w}|^2\right)\right] \\ &= \int_0^\infty \xi^*(x) f_{|h_{a,w}|^2}(x) dx \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\lambda_{a,w}} \frac{\lambda_{c,w}Q}{\lambda_{c,w}Q + P_a\lambda_{c,b}x} e^{-\frac{\lambda_{a,w}P_a + P_c^{\max}\lambda_{c,w}}{\lambda_{c,w}\lambda_{a,w}P_c^{\max}}x} dx, \end{aligned} \quad (3.24)$$

đến đây ta tiến hành đặt $t = Q\lambda_{c,w} + P_a\lambda_{c,b}x$ và thực hiện các phép đổi biến và đổi cận tương ứng ta được (3.24) tương đương với:

$$\overline{\xi^*} = \int_{\lambda_{c,w}Q}^\infty \frac{1}{\lambda_{a,w}} \frac{\lambda_{c,w}Q}{t} e^{-\frac{P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}}t} e^{-\frac{P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}}Q} \frac{1}{P_a\lambda_{c,b}} dt, \quad (3.25)$$

ta tiếp tục đặt $u = -\frac{P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}}t$ rồi thực hiện các phép đổi biến và đổi cận tương

ứng, ta được (3.25) tương ứng với:

$$\begin{aligned} \overline{\xi^*} &= \frac{\lambda_{c,w}Q}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_a} e^{K_2} \int_{K_2}^\infty \frac{1}{u} e^{-u} du \\ &= \frac{\lambda_{c,w}Q}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_a} e^{K_2} E_1(K_2), \end{aligned} \quad (3.26)$$

với $E_1(x) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt$ là hàm tích phân mũ [20] và $K_2 = \frac{(P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w})}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}}Q$. Do đó bổ đề

được chứng minh. $\square$

3.2 Xác suất dừng tín hiệu tại Bob

Khi Alice truyền, tín hiệu nhận được ở Bob tại kênh sử dụng thứ i trong một khe thời gian được cho bởi:

$$y_b[i] = \sqrt{P_c} h_{c,b} x_c[i] + \sqrt{P_a} h_{a,b} x_a[i] + n_b[i], \quad (3.27)$$

như đã trình bày ở chương 2, thì tín hiệu thô ban đầu $x'_c[i]$ được biến đổi thành tín hiệu $x_c[i]$ qua công thức:

$$x_c[i] = \frac{h_{c,b}^*}{|h_{c,b}|} x'_c[i], \quad (3.28)$$

và do Carlo cũng áp dụng kỹ thuật TCIPC nên $P_c = \frac{Q}{|h_{c,b}|^2}$. Do đó, (3.28) được có thể được viết lại thành:

$$\begin{aligned} y_b[i] &= \sqrt{\frac{Q}{|h_{c,b}|^2}} h_{c,b} \frac{h_{c,b}^*}{|h_{c,b}|} x'_c[i] + \sqrt{P_a} h_{a,b} x_a[i] + n_b[i] \\ &= \sqrt{Q} x'_c[i] + \sqrt{P_a} h_{a,b} x_a[i] + n_b[i] \end{aligned} \quad (3.29)$$

Lúc này, để giải mã tín hiệu của Alice cũng như tín hiệu của Carlo, đầu thu Bob sẽ sử dụng kỹ thuật “triệt can nhiễu nối tiếp” (SIC - Successive Interference Cancellation). Cụ thể, đây là trường hợp hệ thống NOMA hai người dùng.

Nhìn lại (3.29), ta thấy mức công suất nhận của $x'_c[i]$ là Q trong khi mức công suất nhận của $x_a[i]$ là $P_a |h_{a,b}|^2$. Các mức công suất này đều được Bob biết được do Q và P_a là các tham số cố định của hệ thống, còn $|h_{a,b}|^2$ đạt được nhờ tín hiệu dẫn đường của Alice.

Ta tiến hành giải mã tín hiệu của người dùng công khai trước, trong trường hợp này là Carlo rồi sau đó mới giải mã tín hiệu của người dùng giấu là Alice. Do đó, theo

nguyên tắc của SIC, Bob sẽ tiến hành giải mã tín hiệu của Carlo trước và xem tín hiệu của Alice như một can nhiễu.

Bổ đề 3: Xác suất dừng tín hiệu của Carlo khi truyền tới Bob được tính bởi công thức:

$$\delta_c = \begin{cases} 1, & Q < \sigma_b^2 (2^{R_c} - 1); \\ e^{-K_3}, & Q \geq \sigma_b^2 (2^{R_c} - 1), \end{cases} \quad (3.30)$$

và xác suất dừng tín hiệu của Alice khi truyền tới Bob có dạng:

$$\delta_a = \begin{cases} 1, & Q \leq (2^{R_c} - 1) 2^{R_a} \sigma_b^2; \\ 1 + e^{-K_3} - e^{-K_4}, & Q > (2^{R_c} - 1) 2^{R_a} \sigma_b^2, \end{cases} \quad (3.31)$$

$$\text{với } K_3 = \frac{1}{\lambda_{a,b} P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right) \text{ và } K_4 = \frac{(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2}{\lambda_{a,b} P_a}.$$

Chứng minh Bổ đề 3:

Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (SINR – Signal Interference Noise Ratio) dựa theo (3.29) khi giải mã $x'_c[i]$ được tính như sau:

$$\gamma_c = \frac{Q}{P_a |h_{a,b}|^2 + \sigma_b^2}. \quad (3.32)$$

Dẫn đến, tốc độ lớn nhất mà Carlo có thể truyền dựa theo công thức Shannon là:

$$\begin{aligned} R_c^{max} &= \log_2(1 + \gamma_c) \\ &= \log_2 \left(1 + \frac{Q}{P_a |h_{a,b}|^2 + \sigma_b^2} \right), \end{aligned} \quad (3.33)$$

và điều kiện để Bob giải mã thành công tín hiệu của Carlo là:

$$R_c \leq R_c^{max}, \quad (3.34)$$

với R_c là tốc độ dịch vụ yêu cầu để có thể giải mã tín hiệu của Carlo tại Bob.

Xác suất dừng dịch vụ của Carlo được tính theo công thức:

$$\begin{aligned}\delta_c &= \Pr(R_c^{max} < R_c) \\ &= \Pr\left[\log_2\left(1 + \frac{Q}{P_a |h_{a,b}|^2 + \sigma_b^2}\right) < R_c\right] \\ &= \Pr\left[\frac{1}{P_a}\left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2\right) < |h_{a,b}|^2\right],\end{aligned}\tag{3.35}$$

Nếu $\frac{Q}{2^{R_c} - 1} < \sigma_b^2$ thì $\frac{1}{P_a}\left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2\right) < 0$ và biểu thức xác suất trong công thức (3.35) sẽ bằng 1, từ đó ta thu được: $\delta_c = 1$.

Nếu $\frac{Q}{2^{R_c} - 1} \geq \sigma_b^2$ thì $\frac{1}{P_a}\left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2\right) \geq 0$ và biểu thức xác suất trong công thức (3.35) được tính như sau:

$$\begin{aligned}\delta_c &= \int_{\frac{1}{P_a}\left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2\right)}^{\infty} \frac{1}{\lambda_{a,b}} e^{-\frac{1}{\lambda_{a,b}}x} dx \\ &= e^{-K_3},\end{aligned}\tag{3.36}$$

$$\text{với } K_3 = \frac{1}{\lambda_{a,b} P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right).$$

Vậy giá trị xác suất dừng dịch vụ tại Carlo (δ_c) giống với kết quả (3.30).

Sau khi giải mã tín hiệu của Carlo, Bob sử dụng kỹ thuật SIC để đạt được tín hiệu của Alice, bằng cách lấy tín hiệu nhận được trừ đi tín hiệu của Carlo vừa giải mã nhân với mức công suất tương ứng của Carlo và tiếp tục giải mã tín hiệu của Alice. Theo nguyên lý SIC truyền thống [21] điều kiện cần để tín hiệu của Alice giải mã thành công là tín hiệu của Carlo phải giải mã thành công. Khi đó, tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) của Alice được tính như sau:

$$\gamma_a = \frac{P_a |h_{a,b}|^2}{\sigma_b^2}. \quad (3.37)$$

Tương tự, ta gọi R_a là tốc độ dịch vụ của Alice cho việc giải mã chính xác, khi này điều kiện để Bob giải mã thành công tín hiệu của Alice là :

$$R_a \leq R_a^{max}. \quad (3.38)$$

Khi này, xác suất dừng tính hiệu của Alice được tính theo công thức:

$$\begin{aligned} \delta_a &= 1 - \Pr(R_c^{max} \geq R_c, R_a^{max} \geq R_a) \\ &= 1 - \Pr \left[\log_2 \left(1 + \frac{Q}{P_a |h_{a,b}|^2 + \sigma_b^2} \right) \geq R_c, \log_2 \left(1 + \frac{P_a |h_{a,b}|^2}{\sigma_b^2} \right) \geq R_a \right] \\ &= 1 - \Pr \left[|h_{a,b}|^2 \leq \frac{1}{P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right), |h_{a,b}|^2 \geq \frac{(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2}{P_a} \right] \\ &= 1 - \Pr \left[\frac{1}{P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right) \geq |h_{a,b}|^2 \geq \frac{(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2}{P_a} \right]. \end{aligned} \quad (3.39)$$

Nếu $(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2 \geq \frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2$ hay $Q \leq (2^{R_c} - 1) 2^{R_a} \sigma_b^2$ khi đó hệ bất đẳng thức trong biểu thức xác suất (3.39) không thể xảy ra được nên $\delta_a = 1$.

Nếu $\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 > (2^{R_a} - 1) \sigma_b^2$ hay $Q > (2^{R_c} - 1) 2^{R_a} \sigma_b^2$ khi đó biểu thức xác suất trong công thức (3.39) được tính như sau:

$$\begin{aligned} \delta_a &= 1 - \Pr \left[\frac{1}{P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right) \geq |h_{a,b}|^2 \geq \frac{(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2}{P_a} \right] \\ &= 1 - \int_{\frac{(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2}{P_a}}^{\frac{1}{P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right)} \frac{1}{\lambda_{a,b}} e^{-\frac{1}{\lambda_{a,b}} x} dx \\ &= 1 + e^{-K_3} - e^{-K_4}, \end{aligned} \quad (3.40)$$

$$\text{với } K_3 = \frac{1}{\lambda_{a,b} P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right) \text{ và } K_4 = \frac{(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2}{\lambda_{a,b} P_a}.$$

Vậy giá trị xác suất dừng dịch vụ của Alice (δ_a) giống với kết quả (3.31)

Do đó, Bổ đề 3 được chứng minh. $\square$

3.3 Thiết kế hệ thống giấu không dây

Chúng ta sẽ xem xét hiệu suất giấu tại Bob trong mục này. Tốc độ truyền hiệu quả η định lượng lượng thông tin có thể được chuyển tải một cách đáng tin cậy từ người dùng bí mật Alice cho Bob, được tính bởi công thức:

$$\eta = \frac{1}{2} P_T R_a (1 - \delta_a). \quad (3.41)$$

Xem xét yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) của người dùng công khai, chúng ta đặt θ là ràng buộc dừng dịch vụ của Carlo. Khi đó, bài toán tối ưu hóa tham số điều khiển công suất Q để đạt được tốc độ truyền hiệu quả dưới các ràng buộc giấu và QoS được tính bởi công thức:

$$\begin{aligned} Q^* &= \arg \max_Q \eta, \\ \text{C1: } \overline{\xi}^* &\geq 1 - \varepsilon, \\ \text{C2: } \delta_c &\leq \theta, \end{aligned} \quad (3.42)$$

với ε là ràng buộc giấu nhất định.

Tính chất 1: Tốc độ truyền hiệu quả (η) từ Alice tới Bob đạt cực đại tại giá trị

$$Q^\dagger = \left\{ \lambda_{a,b} P_a [K_4 - \ln(K_5)] + \sigma_b^2 \right\} (2^{R_c} - 1), \text{ với } K_4 = \frac{(2^{R_a} - 1) \sigma_b^2}{\lambda_{a,b} P_a} \text{ và } K_5 = \frac{\lambda_{a,b} P_a (2^{R_c} - 1)}{\lambda_{a,b} P_a (2^{R_c} - 1) + \lambda_{b,c} P_c^{max}}.$$

Chứng minh tính chất 1:

Muốn tính được giá trị Q để tốc độ truyền hiệu quả η đạt giá trị lớn nhất, chúng ta cần xem xét tính chất của hàm η theo biến tham số điều khiển công suất Q . Trước tiên, ta sẽ thay thế giá trị P_T từ (2.2) và δ_a từ (3.31) vào (3.41) ta nhận thấy rằng:

Nếu $Q \leq (2^{R_c} - 1)2^{R_a}\sigma_b^2$ thì $\eta = 0$.

Nếu $Q > (2^{R_c} - 1)2^{R_a}\sigma_b^2$, khi đó (3.41) có đạo hàm như sau:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \eta}{\partial Q} &= \frac{1}{2}R_a \left\{ -\frac{1}{\lambda_{c,b}P_c^{max}} e^{-\frac{Q}{\lambda_{c,b}P_c^{max}}} \left[-e^{-\frac{1}{\lambda_{a,b}P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c}-1} - \sigma_b^2 \right)} + e^{-\frac{(2^{R_a}-1)\sigma_b^2}{\lambda_{a,b}P_a}} \right] + e^{-\frac{Q}{\lambda_{c,b}P_c^{max}}} \left[\frac{1}{\lambda_{a,b}P_a(2^{R_c}-1)} e^{-\frac{1}{\lambda_{a,b}P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c}-1} - \sigma_b^2 \right)} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2}R_a \left\{ -\frac{P_T}{\lambda_{c,b}P_c^{max}} (-e^{-K_3} + e^{-K_4}) + P_T \left[\frac{1}{\lambda_{a,b}P_a(2^{R_c}-1)} e^{-K_3} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2}R_a P_T \left\{ \left[\frac{1}{\lambda_{a,b}P_a(2^{R_c}-1)} + \frac{1}{\lambda_{c,b}P_c^{max}} \right] e^{-K_3} - \left(\frac{1}{\lambda_{c,b}P_c^{max}} \right) e^{-K_4} \right\}.\end{aligned}\tag{3.43}$$

Đến đây, ta thực hiện giải phương trình $\frac{\partial \eta}{\partial Q} = 0$. Giá trị nghiệm duy nhất tính được như sau :

$$Q^\dagger = \left\{ \lambda_{a,b}P_a \left[K_4 - \ln(K_5) \right] + \sigma_b^2 \right\} (2^{R_c} - 1).\tag{3.44}$$

$$\text{với } K_4 = \frac{(2^{R_a} - 1)\sigma_b^2}{\lambda_{a,b}P_a} \text{ và } K_5 = \frac{\lambda_{a,b}P_a(2^{R_c} - 1)}{\lambda_{a,b}P_a(2^{R_c} - 1) + \lambda_{b,c}P_c^{max}}.$$

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh nghiệm $Q = Q^\dagger$ vừa tìm được là cực đại của η , để làm được điều đó, ta cần chứng minh $\frac{\partial^2 \eta}{\partial Q^2}$ tại $Q^\dagger$ sẽ bé hơn 0. Thật vậy, ta có:

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial Q^2} = -\frac{1}{2}R_a P_T \frac{1}{\lambda_{a,b}P_a(2^{R_c}-1)} \left[\frac{1}{\lambda_{a,b}P_a(2^{R_c}-1)} + \frac{1}{\lambda_{c,b}P_c^{max}} \right] e^{-\frac{1}{\lambda_{a,b}P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c}-1} - \sigma_b^2 \right)} < 0.\tag{3.45}$$

Do đó, tại $Q = Q^\dagger$ thì hàm η đạt cực đại. Đồng thời, theo quan sát thì tốc độ truyền hiệu quả ở công thức (3.41) phụ thuộc vào giá trị $P_T(Q) = e^{-\frac{Q}{\lambda_{c,b}P_c^{max}}}$ có $\lim_{Q \rightarrow \infty} P_T(Q) = \lim_{Q \rightarrow \infty} e^{-\frac{Q}{\lambda_{c,b}P_c^{max}}} = 0$, nên khi giá trị $Q \rightarrow \infty$ thì $\eta = 0$.

Từ những phân tích trên, ta có bảng biến thiên:

Bảng 3.1. Bảng biến thiên η

Q	0	$(2^{R_c} - 1)2^{R_a} \sigma_b^2$	$Q^\dagger$	∞
η				

Vì vậy tính chất 1 đã được chứng minh. $\square$

Tính chất 2: Xác suất lỗi dò tìm trung bình của Willie $\bar{\xi}^*$ là hàm tăng theo Q .

Chứng minh tính chất 2:

Chúng ta sẽ tiến hành khảo sát $\bar{\xi}^*$ từ (3.23) theo Q . Để thuận tiện cho việc tính

toán đạo hàm $\bar{\xi}^* = \frac{\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_a} Q e^{\frac{P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}}Q} E_1\left(\frac{P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}}Q\right)$ ta đặt $\bar{\xi}^*(Q) = f(Q)$,

$a = \frac{\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_a} (a > 0)$ và $b = \frac{P_a\lambda_{a,w} + P_c^{\max}\lambda_{c,w}}{\lambda_{a,w}\lambda_{c,b}P_aP_c^{\max}} (b > 0)$. Mặc khác, áp dụng quy tắc tích

phân Leibniz ta tính được đạo hàm của $E_1(bx)$ như sau:

$$E_1'(bx) = -\frac{e^{-bx}}{x}. \quad (3.46)$$

Khi đó với $Q \in [0; \infty)$, đạo hàm (3.23) có dạng:

$$\begin{aligned} f'(Q) &= ae^{bQ} E_1(bQ) + aQbe^{bQ} E_1(bQ) - a \\ &\equiv a[e^{bQ} E_1(bQ)(bQ + 1) - 1]. \end{aligned} \quad (3.47)$$

Áp dụng bất đẳng thức (6.8.1) trong [20] ta có:

$$f'(Q) > a \left[\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{2}{bQ} \right) (1 + bQ) - 1 \right]. \quad (3.48)$$

Đến đây, theo quan sát, ta mong muốn $f'(Q) > 0$, để đạt được điều đó thì

$\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{2}{bQ} \right) (1 + bQ) > 1$ hay $\ln \left(1 + \frac{2}{bQ} \right) > \frac{2}{1 + bQ}$. Thật vậy, ta xét hàm :

$$g(Q) = \ln(bQ + 2) - \ln(bQ) - \frac{2}{1 + bQ}, \quad (3.49)$$

$g(Q)$ có đạo hàm:

$$\begin{aligned} g'(Q) &= b \left(\frac{1}{bQ + 2} - \frac{1}{bQ} + \frac{2}{(bQ + 1)^2} \right) \\ &= \frac{-2}{Q(bQ + 2)(bQ + 1)^2} < 0, \end{aligned} \quad (3.50)$$

với $Q \in [0; \infty)$. Vậy nên $g(Q)$ là hàm nghịch biến trên nửa khoảng $Q \in [0; \infty)$. Mặc khác:

$$\begin{aligned} \lim_{Q \rightarrow \infty} g(Q) &= \lim_{Q \rightarrow \infty} g \left(\ln \left(1 + \frac{2}{bQ} \right) - \frac{2}{1 + bQ} \right) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3.51)$$

Do vậy, $g(Q) \geq 0$ trên nửa khoảng $Q \in [0; \infty)$. Thế nên $f'(Q) > 0$ với $Q \in [0; \infty)$

hay $f(Q)$ đồng biến trên nửa khoảng $Q \in [0; \infty)$ hay $\overline{\xi^*}$ là hàm tăng theo Q .

Đến đây, ta tiếp tục xem xét khi $Q \rightarrow \infty$ thì hàm $f(Q)$ có hội tụ ở giá trị nào hay không ? Thật vậy, sử dụng xấp xỉ hàm $E_1(x)$ của công thức (6.12.1) trong [20]. Ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{Q \rightarrow \infty} [f(Q)] &= \lim_{Q \rightarrow \infty} (aQe^{bQ} E_1(bQ)) \\ &= \lim_{Q \rightarrow \infty} \left\{ aQe^{bQ} \frac{e^{-bQ}}{bQ} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n!}{Q^n} \right) \right] \right\} \\ &= \frac{a}{b} \\ &= \frac{\lambda_{c,w} P_c^{\max}}{P_a \lambda_{a,w} + P_c^{\max} \lambda_{c,w}}. \end{aligned} \quad (3.52)$$

Từ đây ta có bảng biến thiên của $\overline{\xi^*}$ như sau:

Bảng 3.2 Bảng biến thiên $\overline{\xi^*}$

Q	0	∞
$\overline{\xi^*}$	0	$\frac{\lambda_{c,w} P_c^{\max}}{P_a \lambda_{a,w} + P_c^{\max} \lambda_{c,w}}$

Tính chất 2 đã được chứng minh. $\square$

Tính chất 3: Xác suất dừng của Carlo (δ_c), là hàm giảm theo Q .

Chứng minh tính chất 3:

Ta sẽ xác định đặc tính hàm δ_c theo biến Q . Từ (3.30), ta nhận thấy rằng $e^{-K_3} = e^{-\frac{1}{\lambda_{a,b} P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right)}$ là hàm giảm khi Q tăng, đồng thời $\lim_{Q \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{\lambda_{a,b} P_a} \left(\frac{Q}{2^{R_c} - 1} - \sigma_b^2 \right)} = 0$. Từ đó ta có bảng biến thiên:

Bảng 3.3 Bảng biến thiên δ_c

Q	0	$\sigma_b^2 (2^{R_c} - 1)$	∞
δ_c	1		0

Tính chất 3 đã được chứng minh. $\square$

Sau khi đã khảo sát tính chất của các hàm $\eta, \overline{\xi^*}$ và δ_c ta sẽ biện luận giá trị Q^* thỏa mãn (3.42). Vấn đề này có thể giải quyết dựa trên định lý sau.

Định lý 1: Cho các ràng buộc giấu ε và mất kết nối θ đã cho, sự lựa chọn tối ưu của Q để tối đa hóa tốc độ truyền hiệu quả (η) được xác định bởi :

$$Q^* = \max(Q_1, Q_2, Q^\dagger), \quad (3.53)$$

trong đó, Q_1 là nghiệm của phương trình $\overline{\xi^*} = 1 - \varepsilon$ và Q_2 là nghiệm của phương trình $\delta_c = \theta$.

Chứng minh định lý 1:

Với điều kiện C_1 ta cần chọn Q sao cho $\overline{\xi^*} \geq 1 - \varepsilon$, mà theo **Tính chất 2** thì $\overline{\xi^*}$ là hàm tăng theo Q nên ta cần chọn Q sao cho $Q \geq Q_1$ hay $Q \in [Q_1; \infty)$. Với điều kiện C_2 ta cần chọn Q sao cho $\delta_c \leq \theta$, mà theo **Tính chất 3** thì δ_c là hàm giảm theo Q nên ta cần chọn Q sao cho $Q \geq Q_2$ hay $Q \in [Q_2; \infty)$. Do đó để Q thỏa mãn cả hai điều kiện C_1 và C_2 thì cần chọn $Q \geq \max(Q_1, Q_2)$. Đồng thời, để tối đa hóa tốc độ truyền hiệu quả (η) thì lựa chọn tối ưu là:

Nếu $\max(Q_1, Q_2) \leq Q^\dagger$, thì:

$$Q^* = Q^\dagger. \quad (3.54)$$

Nếu $\max(Q_1, Q_2) > Q^\dagger$, thì:

$$Q^* = \max(Q_1, Q_2). \quad (3.55)$$

Từ (3.54), (3.55) ta suy ra: $Q^* = \max(Q_1, Q_2, Q^\dagger)$. Ta cũng tính được giá trị Q_2 như sau

$$Q_2 = \left(-\lambda_{a,b} P_a \ln \theta + \sigma_b^2 \right) (2^{R_c} - 1). \quad (3.56)$$

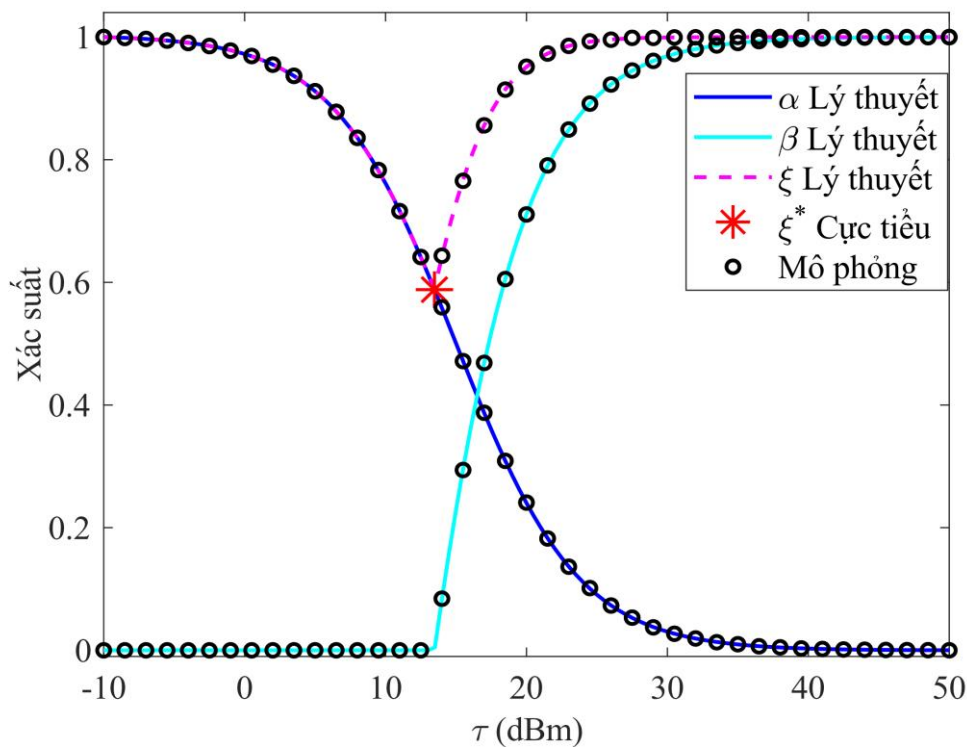
Định lý 1 đã được chứng minh. □

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng khảo sát và kiểm chứng kết quả thu được từ việc phân tích bài toán tối ưu tham số điều khiển công suất Q của Carlo để tốc độ truyền hiệu quả của Alice đạt cực đại, đồng thời đảm bảo ràng buộc giấu tín hiệu truyền của Alice tới Willie và đảm bảo việc truyền tín hiệu của Carlo không bị dừng dịch vụ. Tham số mô phỏng hệ thống được mô tả như trong Bảng 4.1

Bảng 4.1 Bảng thông số mô phỏng.

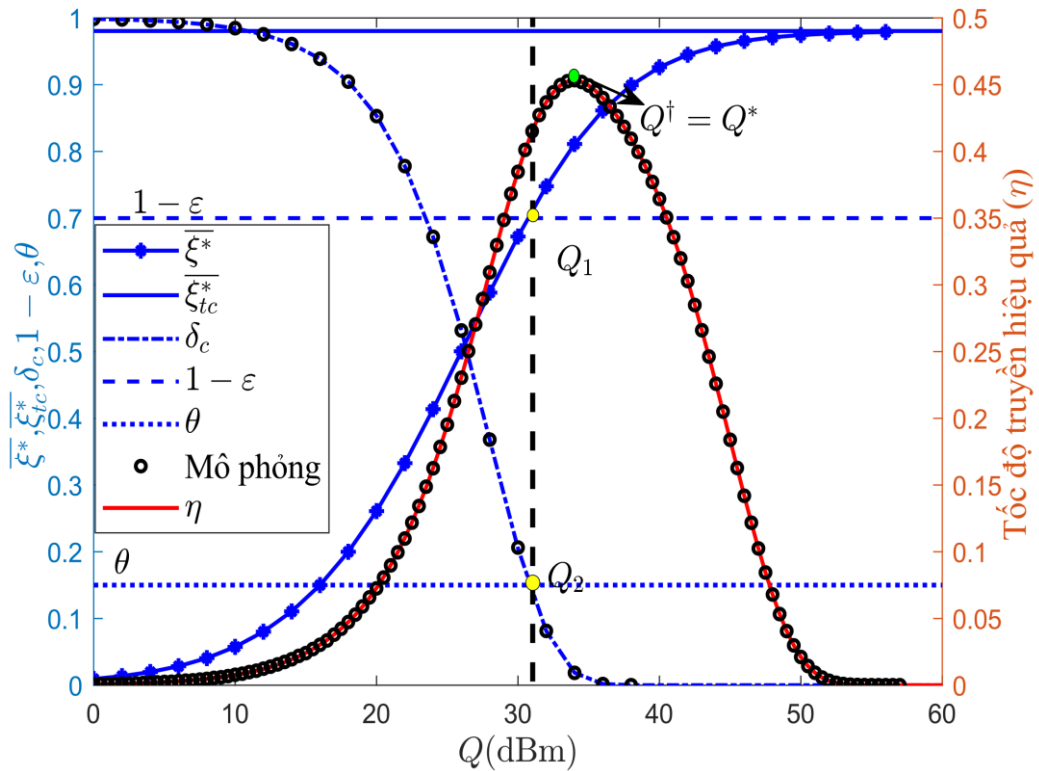
Công suất nhiễu AWGN tại Willie	$\sigma_w^2 = -10dBm$
Công suất nhiễu AWGN tại Bob	$\sigma_b^2 = -10dBm$
Các giá trị hệ thống	$\lambda_{a,b} = \lambda_{c,b} = \lambda_{a,w} = \lambda_{c,w} = 1$



Hình 4.1: Xác suất α , xác suất β và tổng xác suất lỗi dò tìm tại Willie (ξ) theo ngưỡng dò tìm τ .

Nhận xét 1: Ở Hình 4.1, chúng ta sẽ khảo sát đường biểu diễn các giá trị xác suất α (false alarm probability), xác suất β (miss detection probability) và tổng xác suất lỗi dò

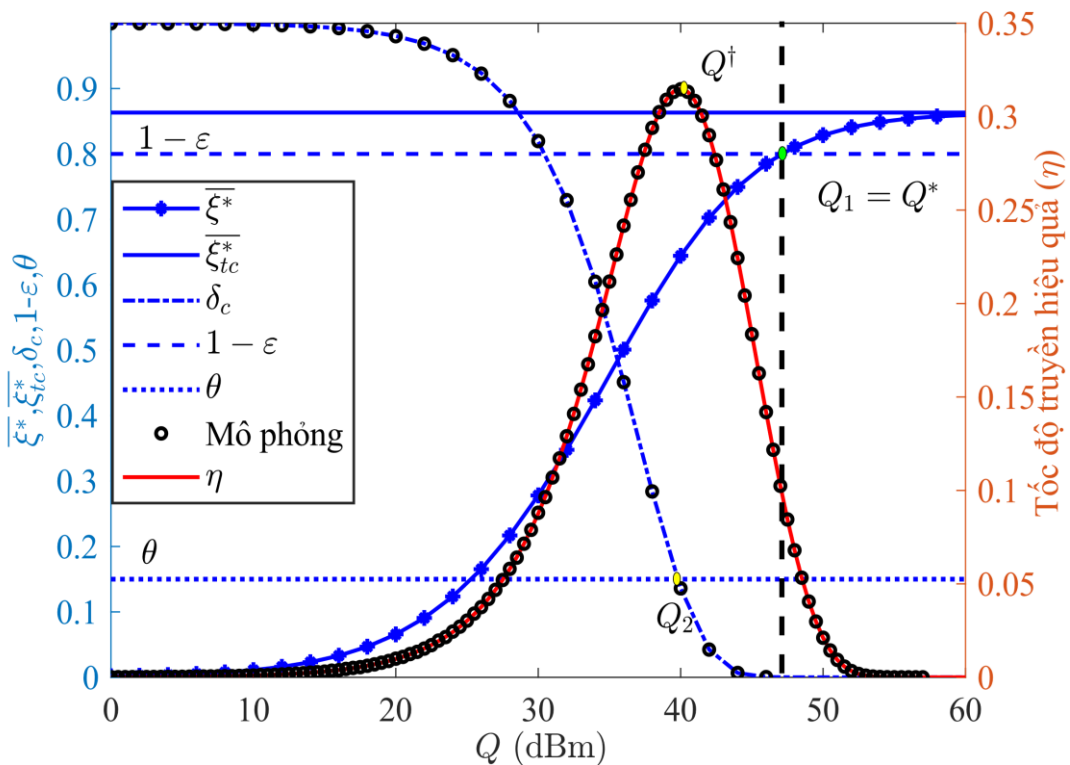
tìm tại Willie (ξ) theo giá trị τ dựa trên tính toán và mô phỏng số. Ta thiết lập $P_c^{max} = 50dBm$, $P_a = 15dBm$, $Q = 15dBm$ và $|h_{a,w}|^2 = 0.7$. Quan sát Hình 4.1, ta thấy đường biểu diễn xác suất α giảm dần về 0 khi τ tăng lên hay α nghịch biến theo τ . Ngược lại, đường biểu diễn xác suất β tăng lên và tiến về 1 khi τ tăng hay β đồng biến theo τ . Hơn nữa, ta cũng xác định được giá trị tổng xác suất lỗi dò tìm $\xi = \alpha + \beta$ tồn tại cực tiểu và giá trị này trùng khớp xác suất lỗi dò tìm ξ^* ứng với ngưỡng quyết định τ^* đã tính toán ở **Bổ đề 1**.



Hình 4.2: Hàm xác suất dừng dịch vụ của Carlo (δ_c), giá trị trung bình xác suất lỗi dò tìm (ξ^*) và tốc độ truyền hiệu quả (η) theo tham số điều khiển công suất Q cho trường hợp $Q^* = Q^\dagger$

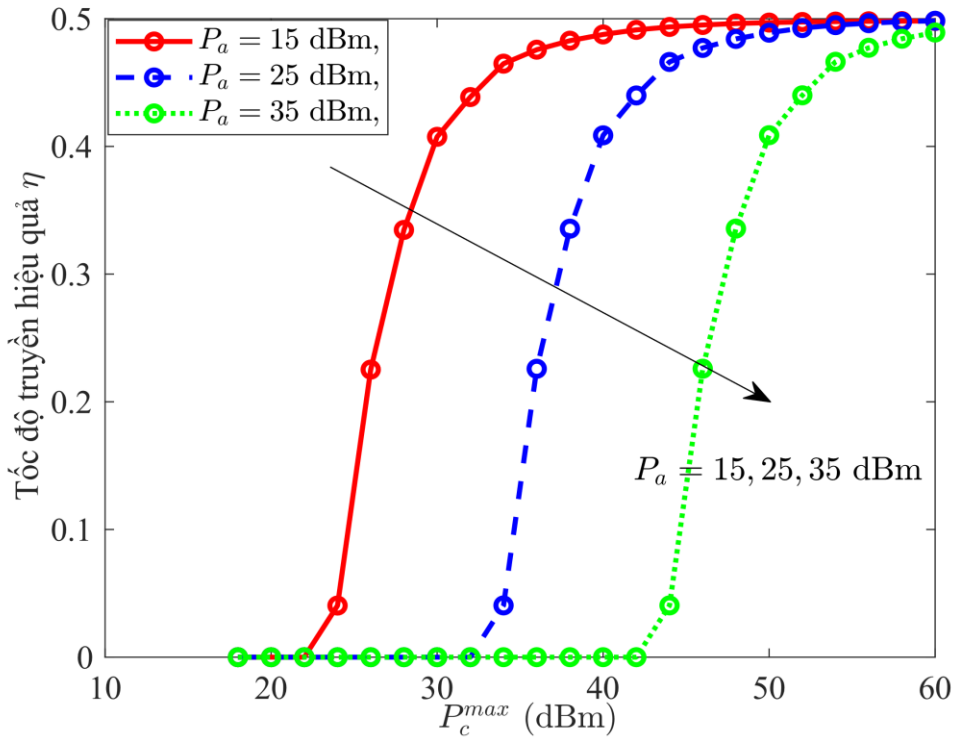
Nhận xét 2: Hình 4.2 mô tả các hàm xác suất dừng dịch vụ của Carlo (δ_c), giá trị trung bình xác suất lỗi dò tìm (ξ^*), tốc độ truyền hiệu quả (η) và các giá trị θ, ε dưới sự thay đổi tham số điều khiển công suất Q dựa trên tính toán và mô phỏng. Ta thiết lập các giá trị $P_a = 28(dBm)$, $\varepsilon = 0.3$, $\theta = 0.15$ và $Q = 0:60dBm$. Quan sát kết quả mô phỏng ở Hình 4.2, ta thấy hàm tốc độ truyền hiệu quả (η) là hàm có một cực đại duy

nhất tại $Q = Q^\dagger$ và giống với **Tính chất 1**. Hàm giá trị trung bình xác suất lỗi dò tìm ($\bar{\xi}^*$) có đường biểu diễn lý thuyết và mô phỏng trùng nhau giống với kết quả ở **Bổ đề 2**, đồng thời $\bar{\xi}^*$ là hàm tăng theo Q và hội tụ tại giá trị $\bar{\xi}^* = \frac{\lambda_{c,w} P_c^{\max}}{P_a \lambda_{a,w} + P_c^{\max} \lambda_{c,w}}$, đây cũng chính là giá trị đường tiệm cận $\bar{\xi}_{tc}^*$ tương những tính toán ở **Tính chất 2**. Hàm xác suất dừng dịch vụ của Carlo (δ_c) là hàm giảm theo Q tương ứng với kết quả đã chứng minh ở **Tính chất 3**. Đường biểu diễn $\bar{\xi}^*$ giao với đường thẳng $1-\varepsilon$ tại Q_1 , đường biểu diễn δ_c giao với đường θ tại Q_2 . Lúc này, để thỏa mãn hai điều kiện C_1, C_2 trong (3.42), ta sẽ lựa chọn giá trị $Q \geq \max(Q_1, Q_2)$ khi đó theo tính chất của hai hàm này thì $\bar{\xi}^* \geq 1-\varepsilon$ và $\delta_c \leq \theta$. Đồng thời, ta cũng mong muốn cực đại tốc độ truyền hiệu quả (η) như trong (3.42) và giá trị cực đại $Q = Q^\dagger > \max(Q_1, Q_2)$. Do vậy giá trị Q tối ưu là $Q^* = Q^\dagger = \max(Q_1, Q_2, Q^\dagger)$. Do đó, trong trường hợp này, **Định lý 1** hoàn toàn đúng.



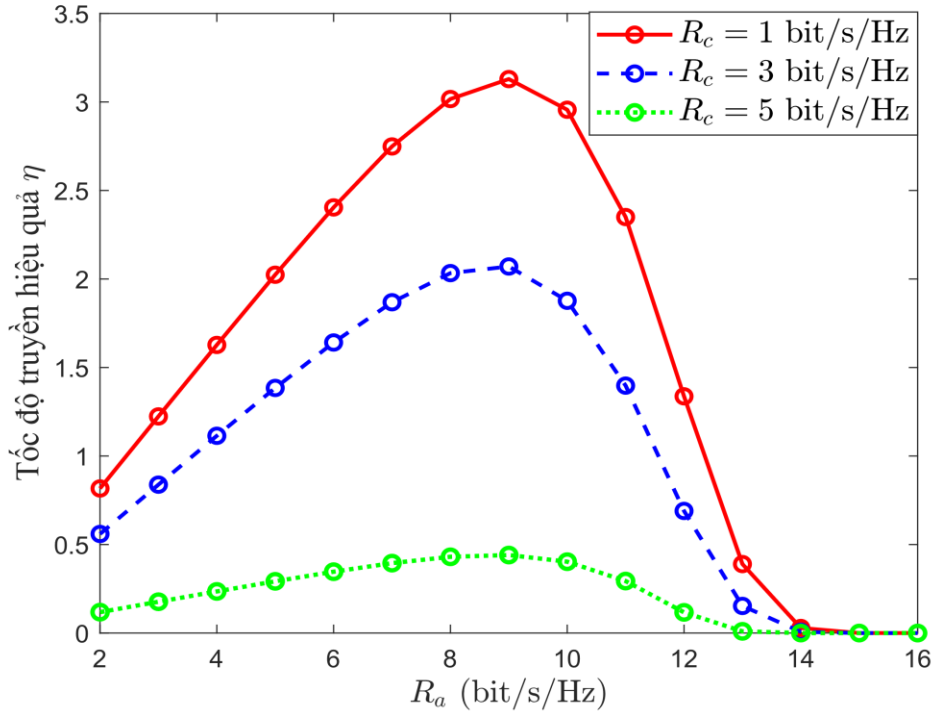
Hình 4.3: Hàm xác suất dừng dịch vụ của Carlo (δ_c), giá trị trung bình xác suất lỗi dò tìm ($\bar{\xi}^*$) và tốc độ truyền hiệu quả (η) theo tham số điều khiển công suất Q cho trường hợp $Q^* = Q_1$

Nhận xét 3: Tương tự hình Hình 4.2, Hình 4.3 mô tả các hàm xác suất dừng dịch vụ của Carlo (δ_c), giá trị trung bình xác suất lỗi dò tìm ($\bar{\xi}^*$), tốc độ truyền hiệu quả (η) và các giá trị θ, ε dưới sự thay đổi tham số điều khiển công suất Q dựa trên tính toán và mô phỏng. Tuy nhiên, ta thiết lập một bộ giá trị khác cụ thể $P_c^{max} = 45dBm$, $P_a = 37dBm$, $\varepsilon = 0.2$, $\theta = 0.15$ và $Q = 0:60dBm$. Mục đích của bộ thông số này là để thay đổi thứ tự các giá trị Q_1, Q_2 và $Q^\dagger$ trên đồ thị. Quan sát kết quả mô phỏng ở Hình 4.2, ta thấy tính chất các hàm không thay đổi và giống những gì đã trình bày ở **Nhận xét 2**. Lúc này, để thỏa mãn hai điều kiện C_1, C_2 trong (3.42), ta sẽ lựa chọn giá trị $Q \geq \max(Q_1, Q_2)$ mà cụ thể ở trường hợp này thì ta cần chọn $Q \geq Q_1$. Khi đó theo tính chất của hai hàm này thì $\bar{\xi}^* \geq 1 - \varepsilon$ và $\delta_c \leq \theta$. Đồng thời, ta cũng mong muốn cực đại tốc độ truyền hiệu quả (η) như trong (3.42). Ta nhận thấy rằng và giá trị cực đại $Q^\dagger < Q_1$ nên giá trị bị loại. Đồng thời, do η là hàm giảm từ $[Q^\dagger; \infty)$, nên giá trị tối ưu để η đạt giá trị lớn nhất đồng thời thỏa mãn hai điều kiện C_1, C_2 là $Q^* = Q_1 = \max(Q_1, Q_2, Q^\dagger)$. Do vậy, trong trường hợp này, **Định lý 1** vẫn hoàn toàn chính xác.



Hình 4.4 Sự thay đổi của tốc độ truyền hiệu quả η theo công suất phát của Alice và công suất cực đại của Carlo với điều kiện tham số điều khiển công suất tối ưu.

Nhận xét 4: Hình 4.4 mô tả đường cong hàm tốc độ truyền hiệu quả (η) so với công suất cực phát cực đại của Carlo (P_c^{max}) và công suất phát của Alice (P_a). Ở đây, ta đang xét hệ thống với giá trị tham số điều khiển công suất tối ưu Q^* tìm được dựa vào **Định lý 1**. Ta thiết lập $\varepsilon = 0.15$, $\theta = 0.15$, $Q = 0:60dBm$, $P_c^{max} = 18:60 (dBm)$ và công suất phát của Alice (P_a) lần lượt bằng $15dBm$, $25dBm$, $35dBm$. Ta nhận thấy, nếu ta tăng P_c^{max} thì tốc độ truyền hiệu quả (η) tăng rất nhanh (gần như theo dốc đứng). Tuy nhiên, sau khi P_c^{max} tăng quá lớn thì tốc độ truyền hiệu quả không tăng nữa và hội tụ về một giá trị. Nguyên nhân là do khi công suất phát cực đại của Carlo (P_c^{max}) tăng quá lớn thì xác suất Carlo quyết định truyền tín hiệu cũng tăng lên, dẫn đến hàm xác suất truyền (P_T) tiến dần về giá trị là 1. Lúc này hàm tốc độ truyền hiệu quả không còn phụ thuộc vào giá trị P_c^{max} nữa. Do đó, việc tăng công suất của Carlo lên quá lớn không cải thiện được tốc độ truyền hiệu quả. Đồng thời, ta cũng quan sát thấy rằng, khi mức công suất P_a đủ lớn thì mới tồn tại tốc độ hiệu quả của hệ thống. Cụ thể là $P_a = 15dBm$, thì η tồn tại giá trị dương tại $P_c^{max} \approx 22dBm$. Tuy nhiên, khi P_a tăng đến $35dBm$ thì η tồn tại giá trị dương khi $P_c^{max} \approx 42dBm$. Nguyên nhân là do, khi Alice phát công suất lớn sẽ làm giảm giá trị tốc độ lớn nhất mà Carlo có thể truyền $R_c^{max} = \log_2 \left(1 + \frac{Q}{P_a |h_{a,b}|^2 + \sigma_b^2} \right)$, từ đó khiến ảnh hưởng mạnh đến chất lượng dịch vụ của Carlo trong quá trình SIC cần phải thỏa điều kiện $R_c \leq R_c^{max}$ và làm tăng giá trị xác suất dừng dịch vụ δ_c , khiến cho điều kiện C2 trong (3.42) không được đảm bảo, dẫn đến khi P_c^{max} nhỏ thì điều kiện dịch vụ của Carlo không thỏa, lúc này $\eta = 0$. Chỉ khi ta tăng giá P_c^{max} đến một độ lớn nhất định thì C2 mới thỏa mãn và hệ thống hoạt động hay η là một giá trị dương. Điều đó chứng tỏ, thông lượng hệ thống bị thu hẹp lại đáng kể khi chúng ta tăng công suất phát của Alice một cách mù quáng.



Hình 4.5 Sự thay đổi của tốc độ truyền hiệu quả η theo tốc độ dịch vụ của Alice và tốc độ dịch vụ của Carlo với điều kiện tham số điều khiển công suất tối ưu.

Nhận xét 5 : Hình 4.5 mô tả đường cong hàm tốc độ truyền hiệu quả (η) so với tốc độ dịch vụ của Alice (R_a) và tốc độ dịch vụ của Carlo (R_c). Ở đây, ta đang xét hệ thống với giá trị tham số điều khiển công suất tối ưu Q^* tìm được dựa vào **Định lý 1**. Ta có thiết lập sau: $\varepsilon = 0.15$, $\theta = 0.15$, $Q = 0:60$ (dBm), $P_c^{max} = 40$ (dBm), $P_a = 25$ (dBm), $R_a = 2:16$ (bit/s/Hz) và tốc độ dịch vụ của Carlo (R_c) lần lượt bằng các giá trị sau 1 (bit/s/Hz), 3 (bit/s/Hz), và 5 (bit/s/Hz). Ta nhận thấy, nếu R_a tăng thì tốc độ truyền hiệu quả (η) tăng dần tới một giá trị cực đại rồi sau đó giảm dần về 0. Điều đó chứng tỏ, tồn tại một giá trị tối ưu của R_a để tối đa hóa tốc độ truyền (η) cho mô hình hệ thống. Tuy nhiên, khi R_a tăng quá lớn thì điều kiện dịch vụ $R_a \leq R_a^{max}$ không còn được đảm bảo nữa dẫn đến $\eta = 0$, Trái lại, khi R_c tăng thì tốc độ truyền hiệu quả (η) lại giảm xuống mạnh. Nguyên nhân là do quá trình SIC cần phải diễn ra một cách hoàn hảo, tức là phải giải mã thành công tín hiệu Carlo trước rồi mới có thể giải mã được tín hiệu quả Alice nên khi R_c cao thì điều kiện $R_c \leq R_c^{max}$ không được đảm bảo, dẫn đến xác suất dừng dịch vụ của Carlo cũng tăng lên, dẫn đến xác suất dừng dịch vụ của Alice tăng theo, mà hàm

$\eta = \frac{1}{2} P_T R_a (1 - \delta_a)$ nghịch biến với xác suất dùng dịch vụ của Alice (δ_a) nên dẫn đến việc càng tăng R_c thì η càng bị giảm xuống. Qua đó cho thấy, việc tăng tốc độ dịch vụ của Alice (R_a) và tốc độ dịch vụ của Carlo (R_c) lên quá lớn sẽ làm cho tốc độ truyền hiệu quả bằng 0.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Bài khóa luận đã xem xét về giao tiếp giấu không dây trong hệ thống NOMA đường lên, nơi người dùng công khai (Carlo), người dùng bí mật (Alice) và người nhận hợp pháp (Bob) cùng hợp tác với nhau để gây nhầm lẫn cho sự phát hiện tín hiệu giấu của người giám sát (Willie). Bài luận đã sử dụng chiến lược điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn (TCIPC) cho người dùng công khai (Carlo). Kỹ thuật này cho phép người dùng công khai (Carlo) không cần phải gửi tín hiệu pilot, từ đó khai thác sự không chắc chắn và thiếu khả năng dự đoán của môi trường không dây nhằm mục đích gây khó khăn cho việc phát hiện tín hiệu truyền của người dùng bí mật (Alice) đối với người giám sát (Willie). Đồng thời, sử dụng tín hiệu mà Carlo truyền đi như một “lá chắn” để bảo vệ cho tín hiệu của người dùng bí mật (Alice). Từ mô hình hệ thống và những tham số xoay quanh các nút mạng cũng như kênh truyền, bài viết đã tính toán được biểu thức dạng đóng của giá trị xác suất α (false alarm probability), xác suất β (miss detection probability) và ngưỡng τ tối ưu để xác suất lỗi dò tìm (detection error probability-DEP) tại Willie (ξ) là nhỏ nhất. Đồng thời cũng xác định được biểu thức xác suất dừng dịch vụ (connection outage probabilities - COPs) của người dùng bí mật Alice (δ_a), người dùng công khai Carlo (δ_c). Hơn nữa, đối với ràng buộc giấu tín hiệu cũng như yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) của người dùng công khai, bài khóa luận này đã đưa ra hướng dẫn về lựa chọn phù hợp tham số điều khiển công suất Q để có được tốc độ truyền hiệu quả tối ưu. Các phân tích và tính toán trên đã được kiểm chứng thông qua mô phỏng số và cho kết quả chính xác. Ngoài ra, bài luận còn đưa ra được nhận xét về các tham số mà trong bài không được tối ưu như công suất phát cực đại của Carlo (P_c^{max}), công suất phát của Alice (P_a), tốc độ dịch vụ của Alice (R_a) và tốc độ dịch vụ của Carlo (R_c). Từ đó, quan sát được hàm tốc độ truyền hiệu quả có xu hướng hướng hội tụ về một giá trị nếu chúng ta tăng P_c^{max} lên, nên ta có thể rút ra kết luận rằng việc tăng các giá trị P_c^{max} , P_a một cách mù quáng không giúp cải thiện được tốc độ truyền hiệu quả. Hơn nữa, việc sử dụng các giá trị tốc độ dịch vụ R_a, R_c quá lớn sẽ ảnh hưởng mạnh tới tốc độ truyền hiệu quả và làm giá trị này bằng 0.

Tuy nhiên, để hoàn thiện và mở rộng nghiên cứu này thì hướng phát triển tiềm năng có thể được xác định dựa trên nền tảng bài luận nghiên cứu này. Một hướng phát triển tiếp theo là mở rộng nghiên cứu về giao tiếp giấu không dây trong hệ thống NOMA đến các kịch bản và môi trường khác nhau. Điều này có thể bao gồm xem xét các yếu tố khác như ảnh hưởng của tiếng ồn hay đa đường. Nghiên cứu có thể mở rộng đến việc áp dụng giao tiếp giấu không dây trong các thế hệ mạng di động tiếp theo như 5G và các công nghệ mạng không dây tương lai. Điều này sẽ đóng góp vào việc tăng cường tính bảo mật và quyền riêng tư trong môi trường truyền thông không dây ngày càng phát triển. Tóm lại, nghiên cứu về giao tiếp giấu không dây trong hệ thống NOMA với kỹ thuật điều khiển công suất nghịch đảo kênh truyền giới hạn là một lĩnh vực hứa hẹn và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục khám phá và tối ưu hóa phương pháp này để đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư trong mạng không dây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. Saito, Y. Kishiyama, A. Benjebbour, T. Nakamura, A. Li, and K. Higuchi, "Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) for Cellular Future Radio Access," in *2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference (VTC Spring)*, 2-5 June 2013 2013, pp. 1-5, doi: 10.1109/VTCSpring.2013.6692652.
- [2] S. Yan, X. Zhou, J. Hu, and S. V. Hanly, "Low Probability of Detection Communication: Opportunities and Challenges," *IEEE Wireless Communications*, vol. 26, no. 5, pp. 19-25, 2019, doi: <https://doi.org/10.1109/MWC.001.1900057>.
- [3] B. A. Bash, D. Goeckel, and D. Towsley, "Limits of Reliable Communication with Low Probability of Detection on AWGN Channels," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 31, no. 9, pp. 1921-1930, 2013, doi: 10.1109/JSAC.2013.130923.
- [4] B. He, S. Yan, X. Zhou, and V. K. N. Lau, "On Covert Communication With Noise Uncertainty," *IEEE Communications Letters*, vol. 21, no. 4, pp. 941-944, 2017, doi: 10.1109/LCOMM.2016.2647716.
- [5] D. Goeckel, B. Bash, S. Guha, and D. Towsley, "Covert Communications When the Warden Does Not Know the Background Noise Power," *IEEE Communications Letters*, vol. 20, no. 2, pp. 236-239, 2016, doi: 10.1109/LCOMM.2015.2507594.
- [6] T. V. Sobers, B. A. Bash, D. Goeckel, S. Guha, and D. Towsley, "Covert communication with the help of an uninformed jammer achieves positive rate," in *2015 49th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers*, 8-11 Nov. 2015 2015, pp. 625-629, doi: 10.1109/ACSSC.2015.7421206.
- [7] K. Shahzad, X. Zhou, S. Yan, J. Hu, F. Shu, and J. Li, "Achieving Covert Wireless Communications Using a Full-Duplex Receiver," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 17, no. 12, pp. 8517-8530, 2018, doi: 10.1109/TWC.2018.2878014.
- [8] C. Wang, Z. Li, J. Shi, and D. W. K. Ng, "Intelligent Reflecting Surface-Assisted Multi-Antenna Covert Communications: Joint Active and Passive Beamforming Optimization," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 69, no. 6, pp. 3984-4000, 2021, doi: 10.1109/TCOMM.2021.3062376.
- [9] K. Shahzad and X. Zhou, "Covert Wireless Communications Under Quasi-Static Fading With Channel Uncertainty," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 16, pp. 1104-1116, 2021, doi: 10.1109/TIFS.2020.3029902.
- [10] L. Tao, W. Yang, S. Yan, D. Wu, X. Guan, and D. Chen, "Covert Communication in Downlink NOMA Systems With Random Transmit Power," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 9, no. 11, pp. 2000-2004, 2020, doi: 10.1109/LWC.2020.3011191.
- [11] Y. Jiang, L. Wang, H. Zhao, and H. H. Chen, "Covert Communications in D2D Underlying Cellular Networks With Power Domain NOMA," *IEEE Systems Journal*, vol. 14, no. 3, pp. 3717-3728, 2020, doi: 10.1109/JSYST.2020.2967089.

- [12] X. Zhou, S. Yan, Q. Wu, F. Shu, and D. W. K. Ng, "Intelligent Reflecting Surface (IRS)-Aided Covert Wireless Communications With Delay Constraint," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 21, no. 1, pp. 532-547, 2022, doi: 10.1109/TWC.2021.3098099.
- [13] S. Yan, B. He, X. Zhou, Y. Cong, and A. L. Swindlehurst, "Delay-Intolerant Covert Communications With Either Fixed or Random Transmit Power," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 14, no. 1, pp. 129-140, 2019, doi: 10.1109/TIFS.2018.2846257.
- [14] S. Yan, S. V. Hanly, and I. B. Collings, "Optimal Transmit Power and Flying Location for UAV Covert Wireless Communications," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 39, no. 11, pp. 3321-3333, 2021, doi: 10.1109/JSAC.2021.3088667.
- [15] L. Lv, Q. Wu, Z. Li, Z. Ding, N. Al-Dhahir, and J. Chen, "Covert Communication in Intelligent Reflecting Surface-Assisted NOMA Systems: Design, Analysis, and Optimization," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 21, no. 3, pp. 1735-1750, 2022, doi: 10.1109/TWC.2021.3106346.
- [16] J. Choi and J. B. Seo, "Evolutionary Game for Hybrid Uplink NOMA With Truncated Channel Inversion Power Control," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 67, no. 12, pp. 8655-8665, 2019, doi: 10.1109/TCOMM.2019.2939317.
- [17] J. Hu, S. Yan, X. Zhou, F. Shu, and J. Li, "Covert Wireless Communications With Channel Inversion Power Control in Rayleigh Fading," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, no. 12, pp. 12135-12149, 2019, doi: <https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2949304>.
- [18] M. Wang, W. Yang, X. Lu, C. Hu, B. Liu, and X. Lv, "Channel Inversion Power Control Aided Covert Communications in Uplink NOMA Systems," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 11, no. 4, pp. 871-875, 2022, doi: 10.1109/LWC.2022.3149279.
- [19] A. Papoulis and S. Unnikrishna Pillai, *Probability, random variables and stochastic processes*. 2002.
- [20] F. W. Olver, D. W. Lozier, R. F. Boisvert, and C. W. Clark, *NIST handbook of mathematical functions hardback and CD-ROM*. Cambridge university press, 2010.
- [21] B. Xia, J. Wang, K. Xiao, Y. Gao, Y. Yao, and S. Ma, "Outage Performance Analysis for the Advanced SIC Receiver in Wireless NOMA Systems," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 7, pp. 6711-6715, 2018, doi: 10.1109/TVT.2018.2813524.